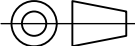


1	2	3	4	5	6	7	8	
A	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERGENTES (NBT90)							A
B	Equipo: BR 18" · 6 rodillos vulcanizados Ø1.375" a paso 3" · 5 bandas angostas de 1" del anfitrión · serpentín de banda plana de 1" · motorreductor 0.5 HP a 462 rpm · elevación neumática con cilindro compacto de guías SMC MGPM80-10Z (Ø80, d Estado modelado: ELEVADO: la generatriz superior del rodillo queda 6.35 mm (= 0.25") sobre el plano de las bandas; retraído baja 3.65 mm por debajo							B
C	VERIFICACIONES DEL DISEÑO · piezas: 400 · contexto: 10 · móvil: 209 · fijo: 191 · tornillería: 313 · emergencia: 6.35 · retraccion: 3.65 · carrera: 10 · holguraRodilloRegleta: 4.76 · solapesAABB: 18 · retraidoParesQueCrecen: 0 · retraidoParesTolerados: 23 · holguraPlacaTransmisionCanalRetraidoMm: 2.66 · rodillos: 6 · bandas: 5 · paso: 76.2 · BR: 457.2 · largoBanda: 3043.56 · envolverteRodillo: 187.46 · actuador: "SMC MGPM80-10Z — cilindro compacto con guías, casquillo de deslizamiento, con imán" · componenteActuador: "mgpm80_10z" · empujeN: 3016.2 · empujeN60psi: 2081.18 · factorSeguridad: 2.94 · factorSeguridad60psi: 2.03 · velocidadMaxMmS: 241.06 · tiempoSubidaMs: 58.08 · energiaCineticaJ: 2.71 · aireLitrosANRciclo: 0.486 · parPlacaNm: 16.19 · cargaLateralN: 174.56 · salidaVarillasMm: 18.5 · holguraPlacaMotorMm: 2.4							C
D								D
E								E
F	PROCEDENCIA DE LAS COTAS · medido: levantamiento por niveles de las dos vistas (tools/mod_px.py): cada cota cita su fila/columna							F

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	1	Canal base en U 76×38 12 GA × 446.5	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-01			B
	2	Canal de montaje del cilindro 12 GA 234×103×442.3	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-02			
	3	Canal lateral anfitrión 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 463	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-03			
	4	Canal lateral anfitrión 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 463	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-04			
	5	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47	2	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-05			
	6	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47	2	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-06			
	7	Ménsula jack bolt superior 12 GA 96×30	4	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-07			
C	8	Placa colgante del canal 3/16" con colisas 12.7×38.1	2	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.187" conformada, galvanizada	NBT90-08			C
	9	Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-09			
	10	Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-10			
	11	Soporte de válvula 3/16" 52×98	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-11			
	12	Tapa extremo canal base 12 GA 83×67	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-12			
	13	Tapa extremo canal base 12 GA 83×67	1	FIJO	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-13			
	14	Brazo de empuje de la horquilla 75×42×22	2	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.866", galvanizada	NBT90-14			
	15	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-15			
D	16	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105", galvanizada	NBT90-16			D
	17	Notched brace channel 1-3/4"×40 12 GA × 363.76	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-17			
	18	Notched brace channel 1-3/4"×40 12 GA × 363.76	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-18			
	19	Placa de apriete del tensor 1/4"×24×40	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.25", galvanizada	NBT90-19			
	20	Placa peine 3/16" 432×292.5	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-20			
	21	Placa peine 3/16" 432×292.5	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-21			
	22	Placa soporte de transmisión 1/4"×374×150 c/colisa t	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.25", galvanizada	NBT90-22			
	23	Spacer plate 3/16" 370×80	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-23			
	24	Spacer plate 3/16" 370×80	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.187", galvanizada	NBT90-24			
	25	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 12 GA × 378.04	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-25			
E	26	Transfer cross channel 2"×1-1/2" 12 GA × 378.04	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada	NBT90-26			E
	27	Transfer roller guard 14 GA 370×118	1	MÓVIL	FABRICADA · Chapa de acero 0.075", galvanizada	NBT90-27			
	28	Casquillo separador Ø17.46 × 18.34	1	FIJO	COMPRADA · B-20760	—			
	29	Casquillo separador Ø17.46 × 18.35	1	FIJO	COMPRADA · B-20760	—			
	30	Eje de rodillo de retorno Ø12.7 × 457.14	1	FIJO	COMPRADA · B-20760	—			
F	31	Eje de rodillo Ø12.7/Ø7.94 × 378.04	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-03688	—			F
	32	Eje de rodillo Ø12.7/Ø7.94 × 378.04	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-03688	—			
	33	Eje de rodillo Ø12.7/Ø7.94 × 378.04	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-03688	—			
	34	Eje de rodillo Ø12.7/Ø7.94 × 378.04	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-03688	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	LISTA DE MATERIALES (1–34 de 345)		—	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A3	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESPIECE COMPLETO		410	2026-07-29
NOTA		Nº DE PLANO		
FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo		NBT90-LM1		

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	35	Eje de rodillo Ø12.7/Ø7.94 × 378.04	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	36	Eje de rodillo Ø12.7/Ø7.94 × 378.04	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	37	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	COMPRADA · eje_polea_5_8	—			
	38	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	COMPRADA · eje_polea_5_8	—			
	39	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	COMPRADA · eje_polea_5_8	—			
	40	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	COMPRADA · eje_polea_5_8	—			
C	41	Eje polea Ø5/8" g6 × 68.4	1	MÓVIL	COMPRADA · eje_polea_5_8	—			
	42	Eje polea Ø5/8" g6 × 73.5	1	MÓVIL	COMPRADA · eje_polea_5_8	—			
	43	NEUMÁTICA · Cilindro MGPM80-10Z — placa móvil 198×75	1	MÓVIL	COMPRADA · mgpm80_10z	—			
	44	NEUMÁTICA · Cilindro MGPM80-10Z — varilla guía Ø25 ×	1	MÓVIL	COMPRADA · mgpm80_10z	—			
	45	NEUMÁTICA · Cilindro MGPM80-10Z — varilla guía Ø25 ×	1	MÓVIL	COMPRADA · mgpm80_10z	—			
	46	NEUMÁTICA · Cilindro MGPM80-10Z — vástago del émbolo	1	MÓVIL	COMPRADA · mgpm80_10z	—			
D	47	Polea de retorno banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_loca_flanged_2_5	—			
	48	Polea de retorno banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_loca_flanged_2_5	—			
	49	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas Ø73.5	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_loca_flanged_2_5	—			
	50	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas Ø73.5	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_loca_flanged_2_5	—			
	51	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas Ø73.5	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_loca_flanged_2_5	—			
	52	Polea loca banda plana Ø2-1/2"×1.4" c/pestañas Ø73.5	1	MÓVIL	COMPRADA · polea_loca_flanged_2_5	—			
	53	Rodillo de retorno B-20760 Ø1.9" × 425.45	1	FIJO	COMPRADA · B-20760	—			
	54	Rueda motriz banda plana Ø2-1/2"×1.772"	1	MÓVIL	COMPRADA · rueda_024.15502	—			
	55	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	56	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
E	57	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	58	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	59	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	60	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	61	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	62	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	63	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	64	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
F	65	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	66	Tapa-soporte de extremo Ø25.93/Ø22 × 24	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	67	Tapa-soporte de rodillo de retorno Ø44.96/Ø28.58 × 1	1	FIJO	COMPRADA · B-20760	—			
	68	Tapa-soporte de rodillo de retorno Ø44.96/Ø28.58 × 1	1	FIJO	COMPRADA · B-20760	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN — LISTA DE MATERIALES (35–68 de 345)		ESCALA —	
	PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	FUENTE — diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	FORMATO A3	LÁMINA 1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA DESPIECE COMPLETO		PIEZAS 410	FECHA 2026-07-29
	NOTA FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo		Nº DE PLANO NBT90-LM2	

	1	2	3	4	5	6	7	8
--	---	---	---	---	---	---	---	---

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	69	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	70	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	71	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	72	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	73	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	74	Tubo de rodillo Ø28.93 × 375	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
C	75	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	76	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	77	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	78	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	79	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
	80	Vulcanizado negro e=3 ? Ø34.93 × 316.3	1	MÓVIL	COMPRADA · SA-036881	—			
D	81	Anillo retención eje polea (Y=-144.5) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	82	Anillo retención eje polea (Y=-152.4) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	83	Anillo retención eje polea (Y=-76.2) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	84	Anillo retención eje polea (Y=144.5) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	85	Anillo retención eje polea (Y=152.4) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
	86	Anillo retención eje polea (Y=76.2) Ø15.875	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 471 / ASME B27.7	—			
E	87	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	88	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	89	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	90	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	91	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	92	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
F	93	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	94	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	95	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	96	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	97	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	98	Anillo retención interior DIN 472 Ø35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 472	—			
	99	Banda plana FLEXPPOOF sin fin 1"×2.5 — serpentín L=3	1	MÓVIL	COMPRADA · banda_flexproof_1in	—			
	100	Buje sin chaveta 20 mm ID × 45 mm OD	1	MÓVIL	COMPRADA · buje_099.128420	—			
	101	Golilla 1/4" soporte de válvula (X=296, Y=-182) Ø6.3	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	102	Golilla 1/4" soporte de válvula (X=332, Y=-182) Ø6.3	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
					PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 capa user (escal...	DESIGNACIÓN LISTA DE MATERIALES (69–102 de 345) PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG... VERIFICACIÓN DE ESCALA DESPIECE COMPLETO NOTA FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo		ESCALA — FORMATO A3 FECHA 2026-07-29 Nº DE PLANO NBT90-LM3	LÁMINA 1 / 1 UNIDADES mm
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	103	Golilla 3/8" bajo cabeza (+Y, X=134) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			B
	104	Golilla 3/8" bajo cabeza (+Y, X=162) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	105	Golilla 3/8" bajo cabeza (?Y, X=134) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	106	Golilla 3/8" bajo cabeza (?Y, X=162) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	107	Golilla 3/8" de colisa (X=141.5, Y=+228.57) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
C	108	Golilla 3/8" de colisa (X=141.5, Y=?228.57) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			C
	109	Golilla 3/8" de colisa (X=321.5, Y=+228.57) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	110	Golilla 3/8" de colisa (X=321.5, Y=?228.57) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	111	Golilla 3/8" jack bolt (X=115.75, Y=+247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	112	Golilla 3/8" jack bolt (X=115.75, Y=?247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
D	113	Golilla 3/8" jack bolt (X=347.25, Y=+247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			D
	114	Golilla 3/8" jack bolt (X=347.25, Y=?247.4) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	115	Golilla Canal base -Y X32 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	116	Golilla Canal base -Y X32 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	117	Golilla Canal base -Y X95 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
E	118	Golilla Canal base -Y X95 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			E
	119	Golilla Canal base +Y X32 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	120	Golilla Canal base +Y X32 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	121	Golilla Canal base +Y X95 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	122	Golilla Canal base +Y X95 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
F	123	Golilla Guarda Y-150 Z196 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			F
	124	Golilla Guarda Y-150 Z196 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	125	Golilla Guarda Y-150 Z284 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	126	Golilla Guarda Y-150 Z284 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	127	Golilla Guarda Y150 Z196 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	128	Golilla Guarda Y150 Z196 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	129	Golilla Guarda Y150 Z284 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	130	Golilla Guarda Y150 Z284 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	131	Golilla M12 cilindro (X=204.5, Y=+90) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	132	Golilla M12 cilindro (X=204.5, Y=?90) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	133	Golilla M12 cilindro (X=258.5, Y=+90) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	134	Golilla M12 cilindro (X=258.5, Y=?90) Ø12	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	135	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z100 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	136	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z100 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

PIEZAS

410

FECHA

2026-07-29

UNIDADES

mm

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

DESIGNACIÓN

LISTA DE MATERIALES (103–136 de 345)

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

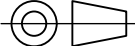
1 / 1

Nº DE PLANO

NBT90-LM4

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



capa user

foto3d

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	LISTA DE MATERIALES							
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO		
B	137	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z118 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	138	Golilla Ménsula jack inf -Y X115.75 Z118 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	139	Golilla Ménsula jack inf -Y X347.25 Z100 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	140	Golilla Ménsula jack inf -Y X347.25 Z100 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	141	Golilla Ménsula jack inf -Y X347.25 Z118 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	142	Golilla Ménsula jack inf -Y X347.25 Z118 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
C	143	Golilla Ménsula jack inf +Y X115.75 Z100 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	144	Golilla Ménsula jack inf +Y X115.75 Z100 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	145	Golilla Ménsula jack inf +Y X115.75 Z118 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	146	Golilla Ménsula jack inf +Y X115.75 Z118 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	147	Golilla Ménsula jack inf +Y X347.25 Z100 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	148	Golilla Ménsula jack inf +Y X347.25 Z100 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	149	Golilla Ménsula jack inf +Y X347.25 Z118 (cabeza) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	150	Golilla Ménsula jack inf +Y X347.25 Z118 (tuerca) Ø9	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	151	Golilla Ménsula jack sup -Y X145.75 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	152	Golilla Ménsula jack sup -Y X145.75 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
D	153	Golilla Ménsula jack sup -Y X317.25 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	154	Golilla Ménsula jack sup -Y X317.25 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	155	Golilla Ménsula jack sup -Y X377.25 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	156	Golilla Ménsula jack sup -Y X377.25 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	157	Golilla Ménsula jack sup -Y X85.75 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	158	Golilla Ménsula jack sup -Y X85.75 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	159	Golilla Ménsula jack sup +Y X145.75 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	160	Golilla Ménsula jack sup +Y X145.75 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
E	161	Golilla Ménsula jack sup +Y X317.25 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	162	Golilla Ménsula jack sup +Y X317.25 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	163	Golilla Ménsula jack sup +Y X377.25 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	164	Golilla Ménsula jack sup +Y X377.25 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	165	Golilla Ménsula jack sup +Y X85.75 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
	166	Golilla Ménsula jack sup +Y X85.75 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—		
F	167	Golilla rodillo (línea 1, Y=-190.5, libre) Ø6.35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.2			

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	171	Golilla rodillo (línea 3, Y=-38.1, libre) Ø6.35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			B
	172	Golilla rodillo (línea 3, Y=-38.1, motriz) Ø6.35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	173	Golilla rodillo (línea 4, Y=38.1, libre) Ø6.35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	174	Golilla rodillo (línea 4, Y=38.1, motriz) Ø6.35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	175	Golilla rodillo (línea 5, Y=114.3, libre) Ø6.35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	176	Golilla rodillo (línea 5, Y=114.3, motriz) Ø6.35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
C	177	Golilla rodillo (línea 6, Y=190.5, libre) Ø6.35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			C
	178	Golilla rodillo (línea 6, Y=190.5, motriz) Ø6.35	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	179	Golilla rodillo de retorno (+Y) Ø7.938	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	180	Golilla rodillo de retorno (?Y) Ø7.938	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	181	Golilla Side channel -Y X231.5 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	182	Golilla Side channel -Y X231.5 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
D	183	Golilla Side channel -Y X403 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			D
	184	Golilla Side channel -Y X403 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	185	Golilla Side channel -Y X60 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	186	Golilla Side channel -Y X60 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	187	Golilla Side channel +Y X231.5 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	188	Golilla Side channel +Y X231.5 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
E	189	Golilla Side channel +Y X403 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			E
	190	Golilla Side channel +Y X403 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	191	Golilla Side channel +Y X60 (cabeza) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	192	Golilla Side channel +Y X60 (tuerca) Ø9.525	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	193	Golilla Spacer plate libre Y-170 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	194	Golilla Spacer plate libre Y-170 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
F	195	Golilla Spacer plate libre Y-55 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			F
	196	Golilla Spacer plate libre Y-55 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	197	Golilla Spacer plate libre Y170 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	198	Golilla Spacer plate libre Y170 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	199	Golilla Spacer plate libre Y55 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	200	Golilla Spacer plate libre Y55 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	201	Golilla Spacer plate motriz Y-170 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	202	Golilla Spacer plate motriz Y-170 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	203	Golilla Spacer plate motriz Y-55 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	204	Golilla Spacer plate motriz Y-55 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

DESIGNACIÓN

LISTA DE MATERIALES (171–204 de 345)

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

FECHA

2026-07-29

UNIDADES

mm

Nº DE PLANO

NBT90-LM6

foto3d

capa user (escal...

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

PIEZAS

410

FECHA

2026-07-29

UNIDADES

mm

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

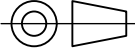
1 / 1

Nº DE PLANO

NBT90-LM6

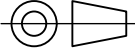
ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



LISTA DE MATERIALES (171–204 de 345)

—

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	205	Golilla Spacer plate motriz Y170 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			B
	206	Golilla Spacer plate motriz Y170 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	207	Golilla Spacer plate motriz Y55 (cabeza) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	208	Golilla Spacer plate motriz Y55 (tuerca) Ø9.525	1	MÓVIL	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	209	Motorreductor SEW RF07DRS71S4 — 1/2 hp, 230/460/3, 4	1	MÓVIL	COMPRADA · motorreductor_300.0322	—			
C	210	NEUMÁTICA · Cilindro compacto con guías SMC MGPM80-1	1	FIJO	COMPRADA · mgpm80_10z	—			C
	211	NEUMÁTICA · Golilla 1/4" válvula?soporte (X=303) Ø6.	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	212	NEUMÁTICA · Golilla 1/4" válvula?soporte (X=335) Ø6.	1	FIJO	COMPRADA · DIN 125 / ASME B18.22.1	—			
	213	NEUMÁTICA · Perno hex 1/4-20 × 2-1/2" válvula?soport	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	214	NEUMÁTICA · Racor codo giratorio 360° 1/4"	2	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
	215	NEUMÁTICA · Racor codo giratorio 360° Rc3/8–1/4"	2	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
	216	NEUMÁTICA · Silenciador 1/8" NPT Ø18 (X=307)	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
	217	NEUMÁTICA · Silenciador 1/8" NPT Ø18 (X=331)	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
	218	NEUMÁTICA · Tubería 1/4" OD Ø7.94 — línea A	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
	219	NEUMÁTICA · Tubería 1/4" OD Ø7.94 — línea B	1	FIJO	COMPRADA · componente de catálogo	—			
D	220	NEUMÁTICA · Válvula 4 vías monosolenoides 24 VDC 72×4	1	FIJO	COMPRADA · valvula_4v_24vdc	—			D
	221	Pasador guía Ø12.7 × 39.91 en colisa	4	MÓVIL	COMPRADA · perno de hombro 1/2" (042.512)	—			
	222	Perno hex 1/4-20 × 1-1/4" soporte de válvula	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	223	Perno hex 1/4-20 UNC × 19.05 · rodillo	6	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	224	Perno hex 1/4-20 UNC × 19.05 · rodillo	6	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	225	Perno hex 3/8-16 × 1" de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	226	Perno hex 3/8-16 × 1" de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	227	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base -Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	228	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base -Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	229	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base +Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
E	230	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Canal base +Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			E
	231	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	232	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	233	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	234	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf -Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
F	235	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			F
	236	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X115.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	237	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	238	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack inf +Y X347.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

PIEZAS

410

FECHA

2026-07-29

UNIDADES

mm

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

DESIGNACIÓN

LISTA DE MATERIALES (205–238 de 345)

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

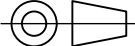
1 / 1

Nº DE PLANO

NBT90-LM7

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO



	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	239	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup -Y X145.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			B
	240	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup -Y X317.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	241	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup -Y X377.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	242	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup -Y X85.7	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	243	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup +Y X145.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	244	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup +Y X317.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
C	245	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup +Y X377.	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			C
	246	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Ménsula jack sup +Y X85.7	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	247	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel -Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	248	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel -Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	249	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel -Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	250	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel +Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	251	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel +Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	252	Perno hex 3/8-16 × 20.85 · Side channel +Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	253	Perno hex 3/8-16 × 22.19 · Guarda Y-150 Z196	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	254	Perno hex 3/8-16 × 22.19 · Guarda Y-150 Z284	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
D	255	Perno hex 3/8-16 × 22.19 · Guarda Y150 Z196	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			D
	256	Perno hex 3/8-16 × 22.19 · Guarda Y150 Z284	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	257	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate libre Y-170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	258	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate libre Y-55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	259	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate libre Y170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	260	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate libre Y55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
E	261	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate motriz Y-170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			E
	262	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate motriz Y-55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	263	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate motriz Y170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	264	Perno hex 3/8-16 × 25.06 · Spacer plate motriz Y55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	265	Perno hex 3/8-16 × 3/4" placa?cartela del larguero	4	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	266	Perno hex 3/8-16 × 6" jack bolt	4	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	267	Perno hex 5/16-18 UNC × 19.05 · rodillo de retorno	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	268	Perno hex 5/16-18 UNC × 19.05 · rodillo de retorno	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
F	269	Perno hex M12 × 25 fijación del cilindro	4	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			F
	270	Perno hex M8 × 20 brida motorreductor IEC B14 C120	4	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.1 / DIN 933	—			
	271	Rodamiento 608-2RS (línea 1, Y=-190.5, libre)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento 608-2RS	—			
	272	Rodamiento 608-2RS (línea 1, Y=-190.5, motriz)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento 608-2RS	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	LISTA DE MATERIALES								A
	ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO			
B	273	Rodamiento 608-2RS (línea 2, Y=-114.3, libre)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	274	Rodamiento 608-2RS (línea 2, Y=-114.3, motriz)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	275	Rodamiento 608-2RS (línea 3, Y=-38.1, libre)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	276	Rodamiento 608-2RS (línea 3, Y=-38.1, motriz)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	277	Rodamiento 608-2RS (línea 4, Y=38.1, libre)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
C	278	Rodamiento 608-2RS (línea 4, Y=38.1, motriz)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	279	Rodamiento 608-2RS (línea 5, Y=114.3, libre)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	280	Rodamiento 608-2RS (línea 5, Y=114.3, motriz)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	281	Rodamiento 608-2RS (línea 6, Y=190.5, libre)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	282	Rodamiento 608-2RS (línea 6, Y=190.5, motriz)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_8x22x7	—			
	283	Rodamiento R10-2RS (Y=-144.5, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	284	Rodamiento R10-2RS (Y=-144.5, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	285	Rodamiento R10-2RS (Y=-152.4, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	286	Rodamiento R10-2RS (Y=-152.4, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	287	Rodamiento R10-2RS (Y=-76.2, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
D	288	Rodamiento R10-2RS (Y=-76.2, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	289	Rodamiento R10-2RS (Y=144.5, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	290	Rodamiento R10-2RS (Y=144.5, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	291	Rodamiento R10-2RS (Y=152.4, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	292	Rodamiento R10-2RS (Y=152.4, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	293	Rodamiento R10-2RS (Y=76.2, exterior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
	294	Rodamiento R10-2RS (Y=76.2, interior)	1	MÓVIL	COMPRADA · rodamiento_15.875x34.92x7.94	—			
E	295	Rodamiento R8-2RS ABEC-1 rodillo de retorno (+Y)	1	FIJO	COMPRADA · rodamiento_12.7x28.58x7.94	—			
	296	Rodamiento R8-2RS ABEC-1 rodillo de retorno (?Y)	1	FIJO	COMPRADA · rodamiento_12.7x28.58x7.94	—			
	297	Tornillo SHCS M12 × 30 de la horquilla	4	MÓVIL	COMPRADA · ISO 4762 / DIN 912 M12 × 1.75	—			
	298	Tuerca hex 1/4-20 soporte de válvula	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	299	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base -Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	300	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base -Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
F	301	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base +Y X32	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	302	Tuerca hex 3/8-16 · Canal base +Y X95	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	303	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y-150 Z196	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	304	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y-150 Z284	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	305	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y150 Z196	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	306	Tuerca hex 3/8-16 · Guarda Y150 Z284	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—			
	1	2	3	4	5	6	7	8	

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

LISTA DE MATERIALES

ITEM	DESIGNACIÓN	CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA	PLANO
307	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X115.75 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
308	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X115.75 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
309	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X347.25 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
310	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf -Y X347.25 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
311	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X115.75 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
312	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X115.75 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
313	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X347.25 Z100	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
314	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack inf +Y X347.25 Z118	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
315	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X145.75	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
316	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X317.25	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
317	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X377.25	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
318	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup -Y X85.75	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
319	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X145.75	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
320	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X317.25	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
321	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X377.25	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
322	Tuerca hex 3/8-16 · Ménsula jack sup +Y X85.75	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
323	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel -Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
324	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel -Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
325	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel -Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
326	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel +Y X231.5	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
327	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel +Y X403	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
328	Tuerca hex 3/8-16 · Side channel +Y X60	1	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
329	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y-170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
330	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y-55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
331	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
332	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate libre Y55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
333	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y-170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
334	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y-55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
335	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y170	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
336	Tuerca hex 3/8-16 · Spacer plate motriz Y55	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
337	Tuerca hex 3/8-16 autoblocante eje polea	5	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
338	Tuerca hex 3/8-16 CONTRATUERCA tensor	1	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
339	Tuerca hex 3/8-16 de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—
340	Tuerca hex 3/8-16 de colisa	2	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934	—

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

DESPIECE COMPLETO

PIEZAS

410

FECHA

2026-07-29

UNIDADES

mm

NOTA

FABRICADA = lleva plano · COMPRADA = componente de catálogo

ESCALA

—

FORMATO

A3

LÁMINA

1 / 1

Nº DE PLANO

NBT90-LM10

foto3d

capa user (escal...

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

1		2		3		4		5		6		7		8	
LISTA DE MATERIALES															
ITEM	DESIGNACIÓN			CANT	MÓDULO	TIPO / MATERIAL O NORMA					PLANO				
341	Tuerca hex 3/8-16 inferior de jack bolt			4	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934					—				
342	Tuerca hex 3/8-16 SOLDADA bajo la cartela			4	MÓVIL	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934					—				
343	Tuerca hex 3/8-16 superior de jack bolt			4	FIJO	COMPRADA · ASME B18.2.2 / DIN 934					—				
344	CONTEXTO · Banda angosta del clasificador 1"×2.5			5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · 069.722xx FLEXPROOF ENDLESS BELT 1					—				
345	CONTEXTO · Regleta de desgaste UHMW 1-1/4"×3/8"			5	MÓVIL	CONTEXTO (no se fabrica) · UHMW-PE 1000					—				

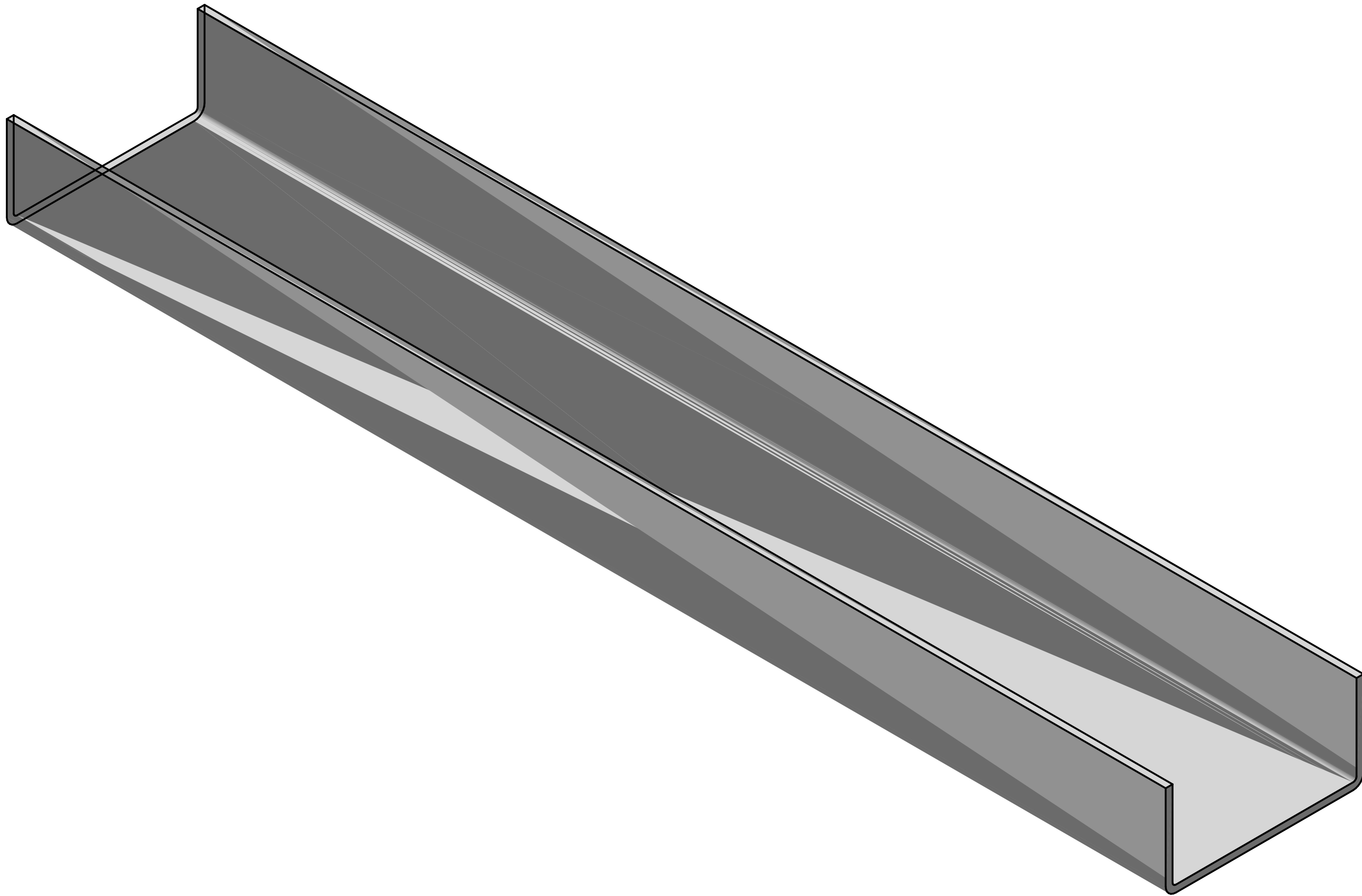
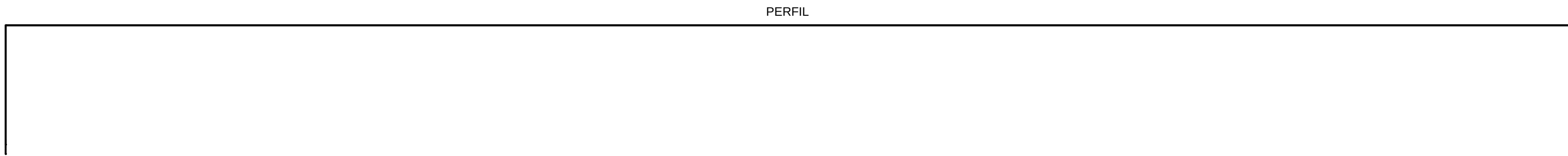
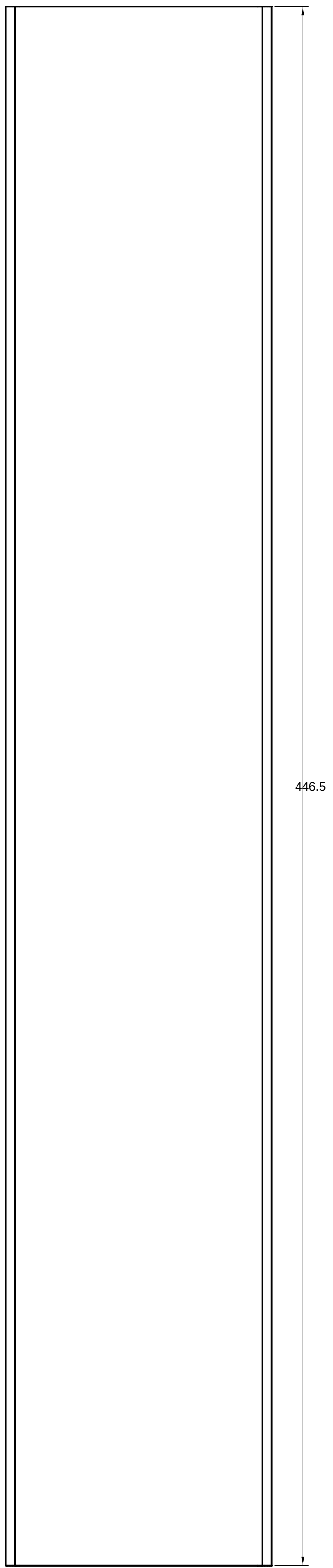
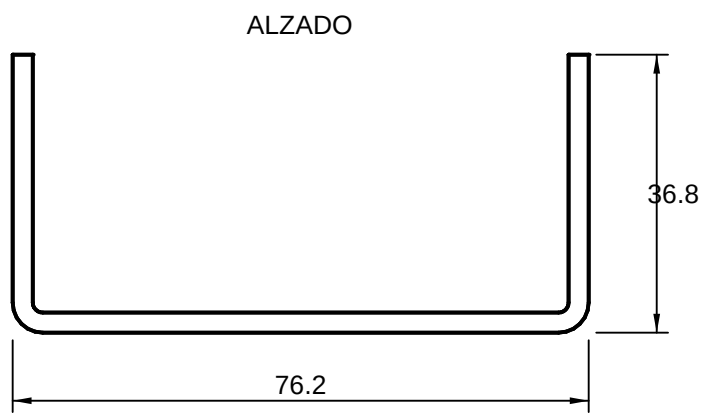
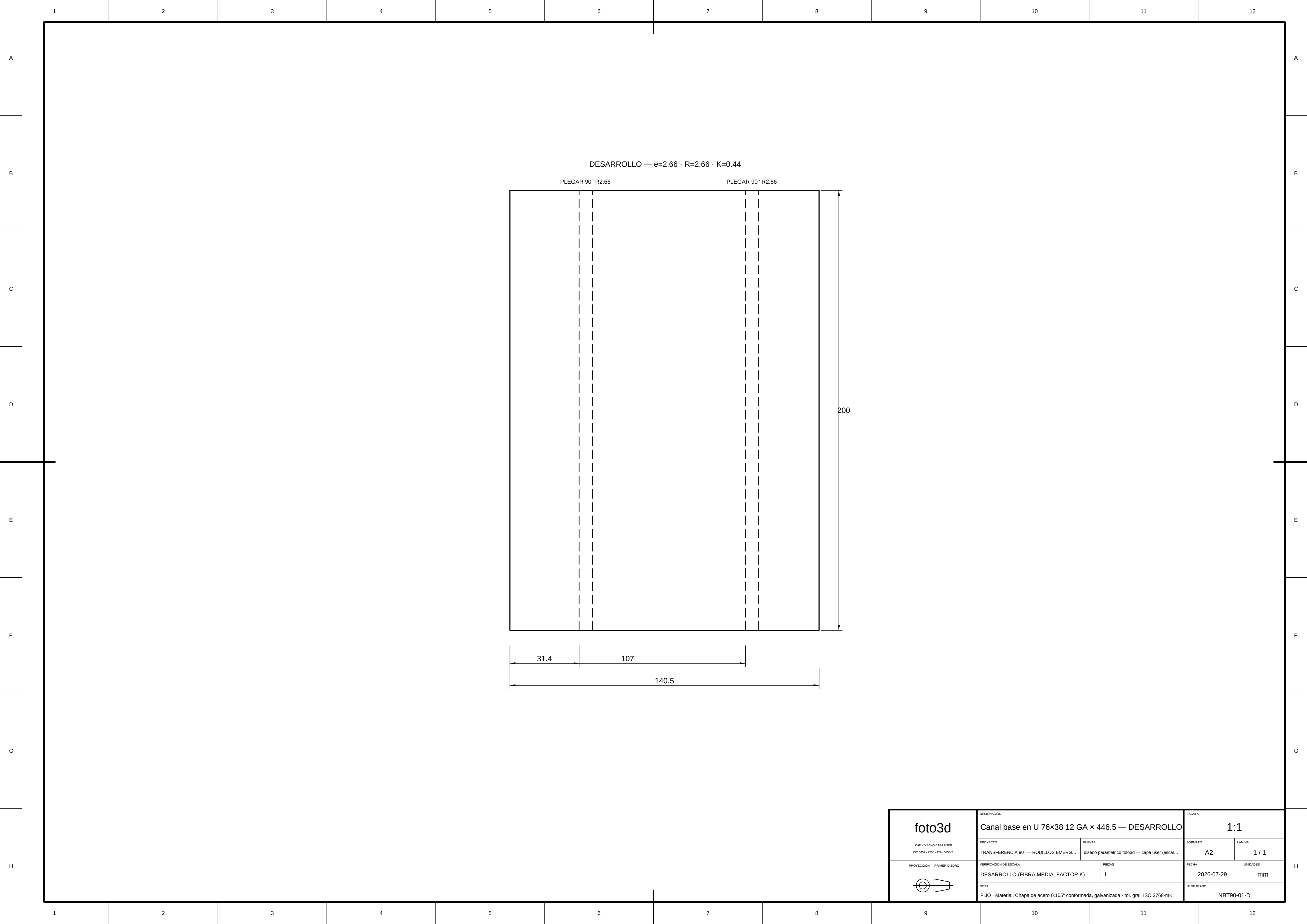


foto3d		Canal base en U 76×38 12 GA × 446.5		Escala: 1:1	
PROYECTO: CAD EN MM (CAPA USER)		FECHA: 2026-07-29		UNIDADES: mm	
DISEÑO: 1		REVISIÓN: 1		AUTOR: 180790-01	
MATERIAL: Canal en acero 2.057 galvanizado, galvanizado 102 g/m² ISO 2708-06		180790-01			



[illegible]

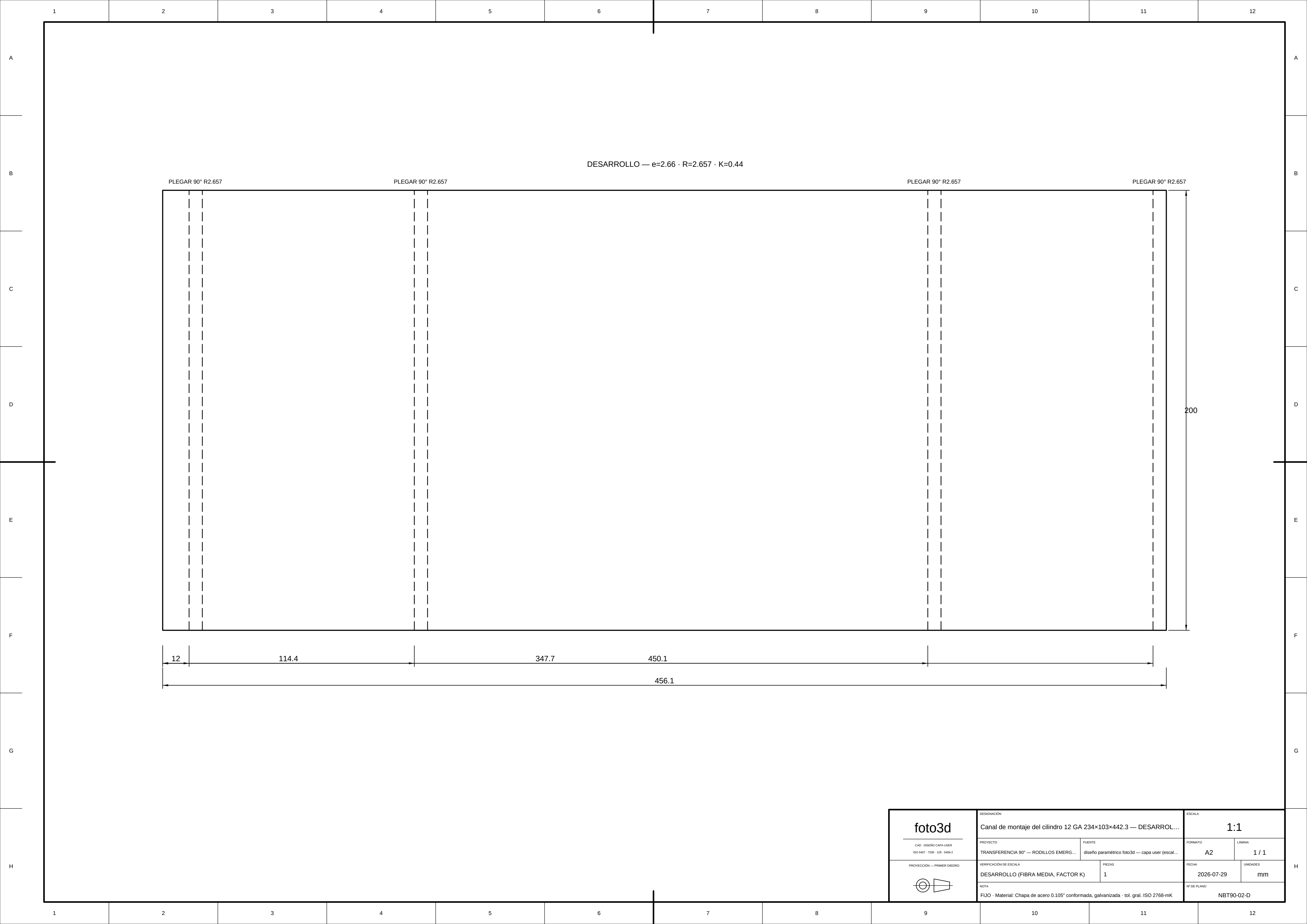


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Canal de montaje del cilindro 12 GA 234×103×442.3 — DESARROL...		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)	1	2026-07-29	mm
NOTA			Nº DE PLANO	
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK			NBT90-02-D	

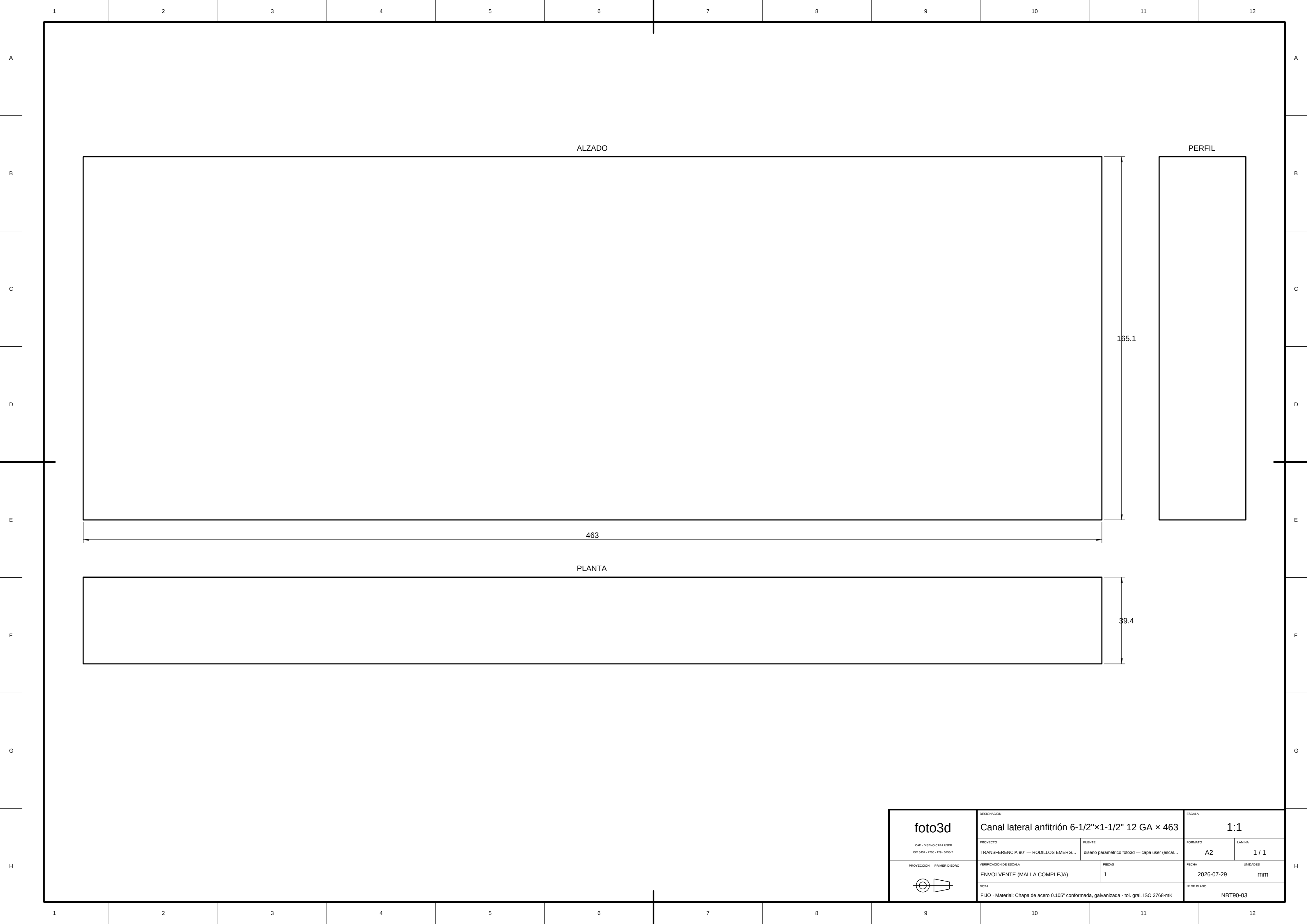
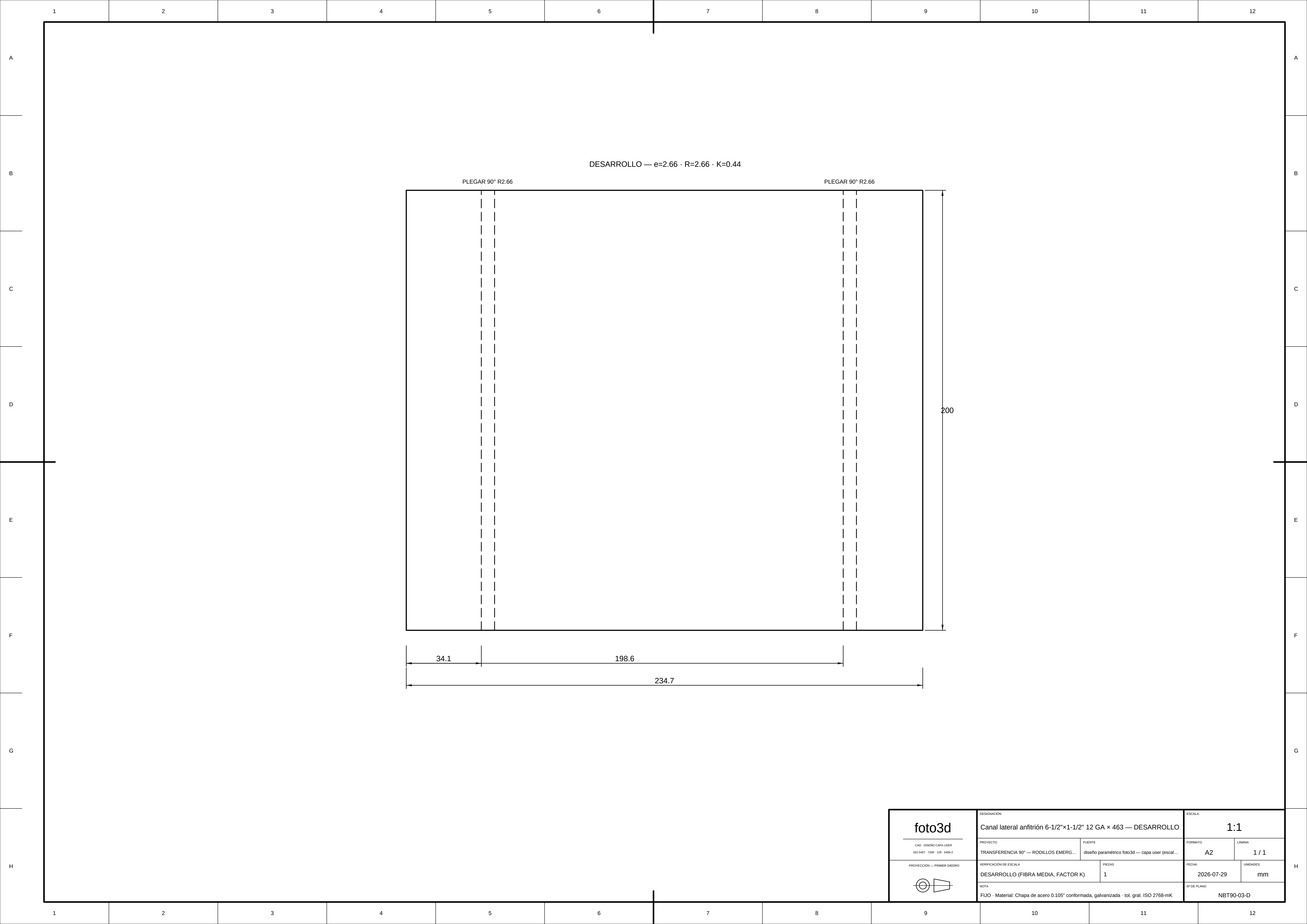


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Canal lateral anfitrión 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 463		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)	1	2026-07-29	mm
NOTA	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO	
			NBT90-03	



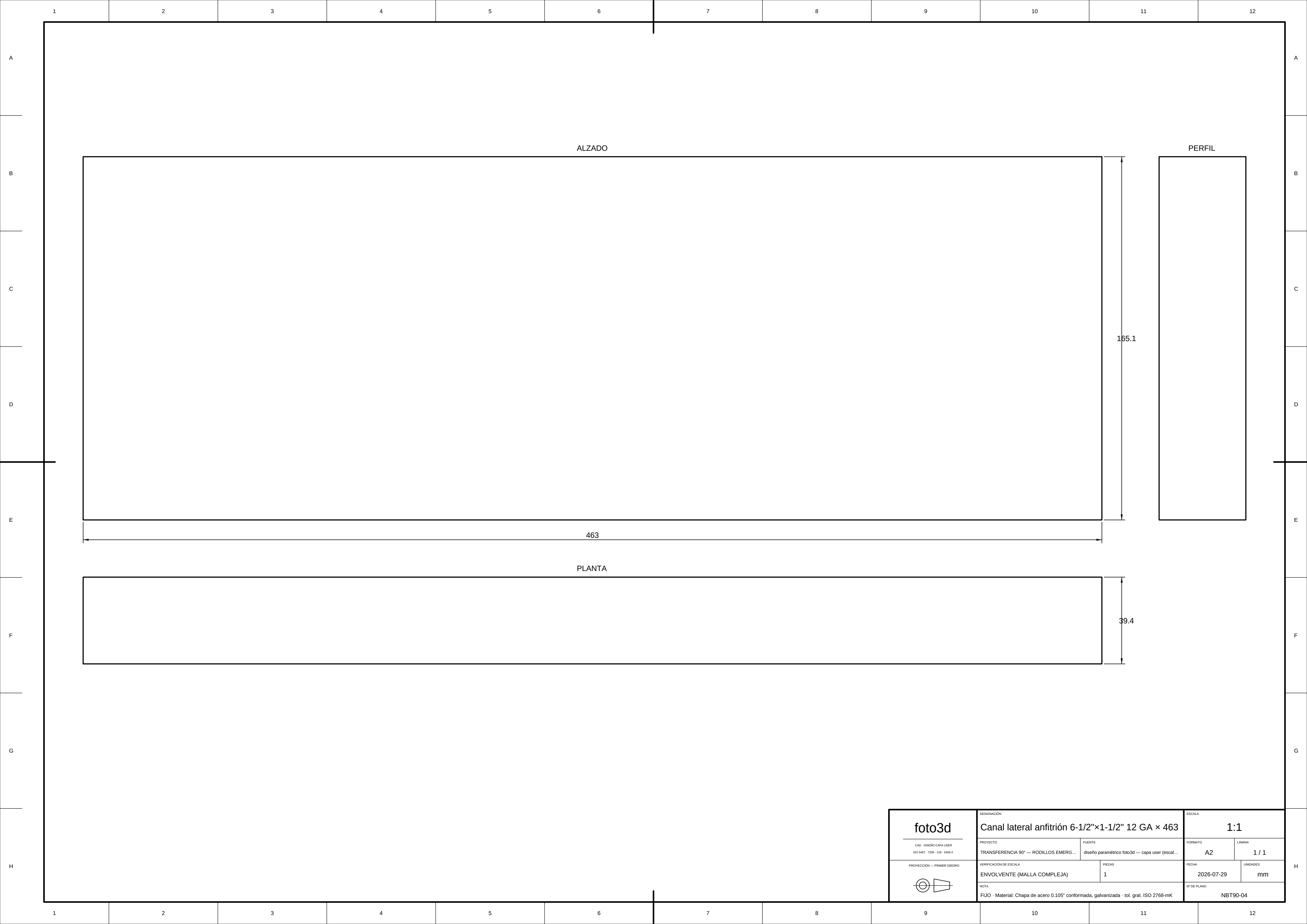
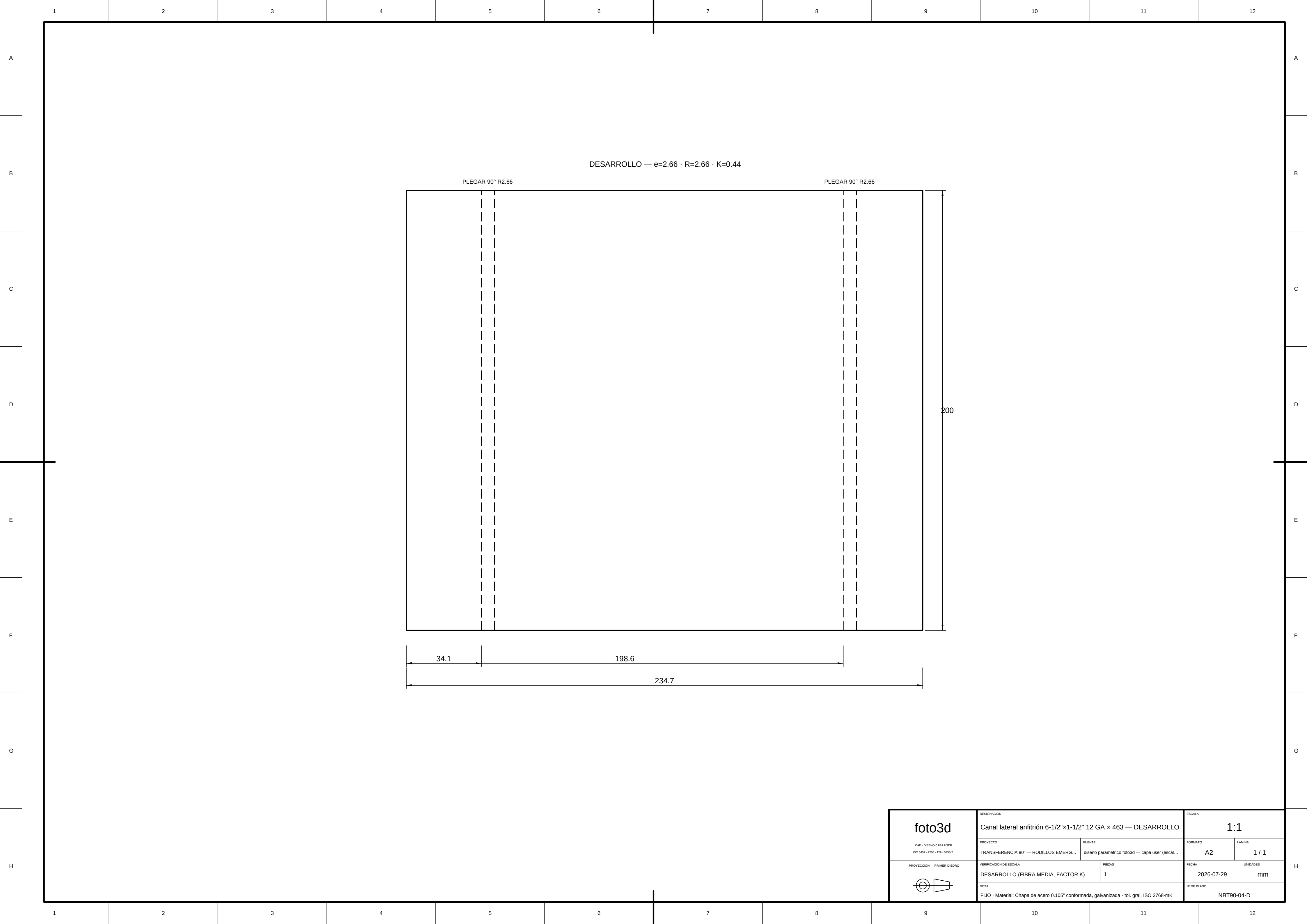
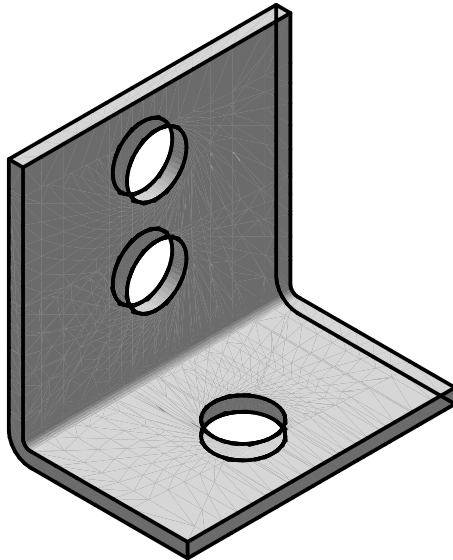
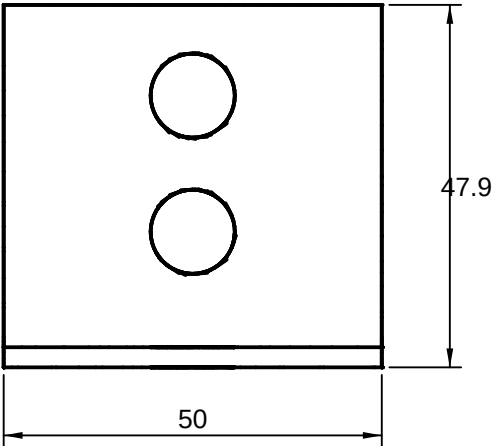
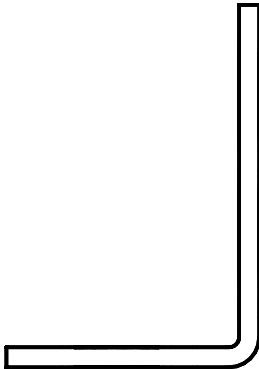
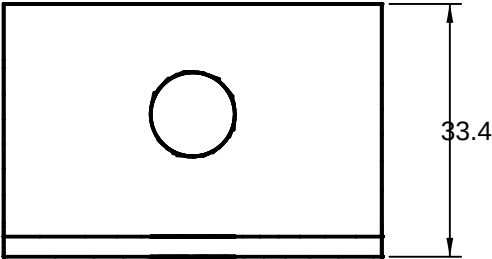
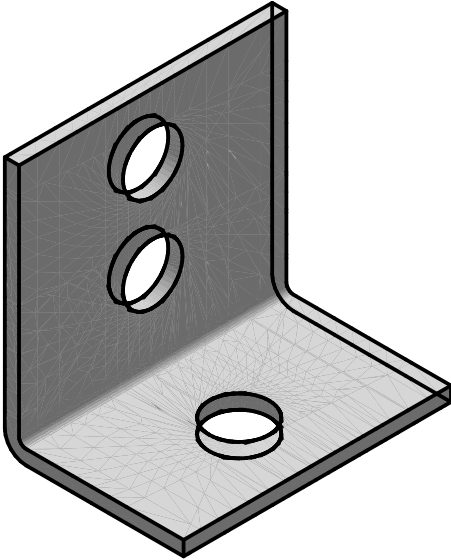
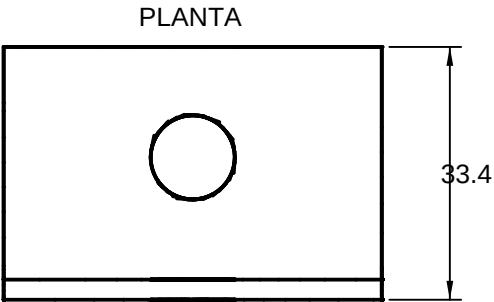
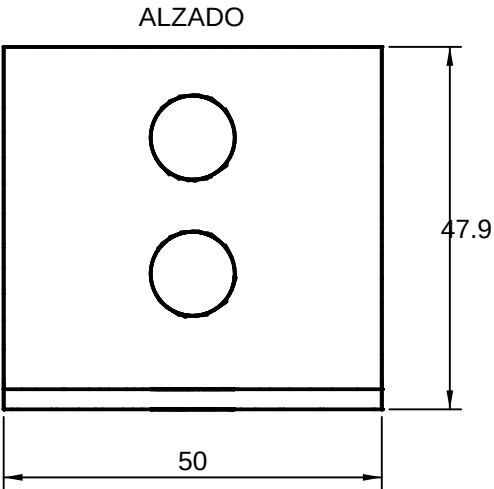
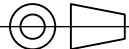


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA			
	Canal lateral anfitrión 6-1/2"×1-1/2" 12 GA × 463		1:1			
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA		
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	UNIDADES
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1		2026-07-29	mm
	NOTA		Nº DE PLANO		NBT90-04	
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK					



1	2	3	4	5	6																																					
			ISOMÉTRICA																																							
ALZADO		PERFIL																																								
																																										
PLANTA																																										
																																										
<table><tr><td rowspan="4"> CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2</td><td colspan="2">DESIGNACIÓN</td><td colspan="2">ESCALA</td></tr><tr><td colspan="2">Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47</td><td colspan="2">1:1</td></tr><tr><td>PROYECTO</td><td>FUENTE</td><td>FORMATO</td><td>LÁMINA</td></tr><tr><td>TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...</td><td>diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...</td><td>A4</td><td>1 / 1</td></tr><tr><td>PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO</td><td>VERIFICACIÓN DE ESCALA</td><td>PIEZAS</td><td>FECHA</td><td>UNIDADES</td></tr><tr><td></td><td>CAD EN MM (CAPA USER)</td><td>2</td><td>2026-07-29</td><td>mm</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">NOTA</td><td colspan="2">Nº DE PLANO</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK</td><td colspan="2">NBT90-05</td></tr></table>						 CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA		Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47		1:1		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES		CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-07-29	mm		NOTA		Nº DE PLANO			FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		NBT90-05	
 CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA																																							
	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47		1:1																																							
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA																																						
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1																																						
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES																																						
	CAD EN MM (CAPA USER)	2	2026-07-29	mm																																						
	NOTA		Nº DE PLANO																																							
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		NBT90-05																																							
1	2	3	4	5	6																																					



 CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		DESIGNACIÓN Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47		ESCALA 1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 		PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	FORMATO A4	LÁMINA 1 / 1
		VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)	PIEZAS 2	FECHA 2026-07-29	UNIDADES mm
		NOTA FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO NBT90-05	

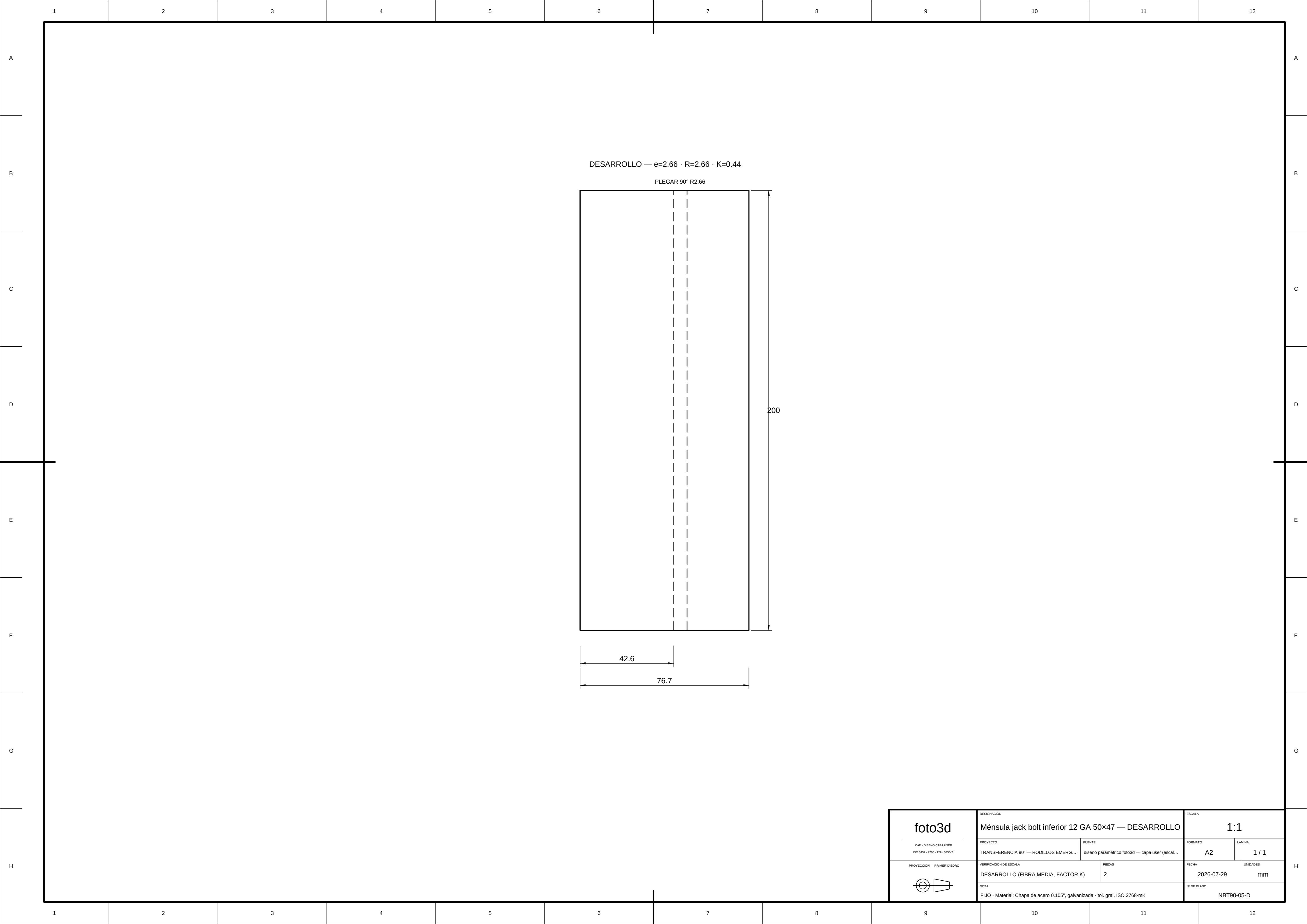
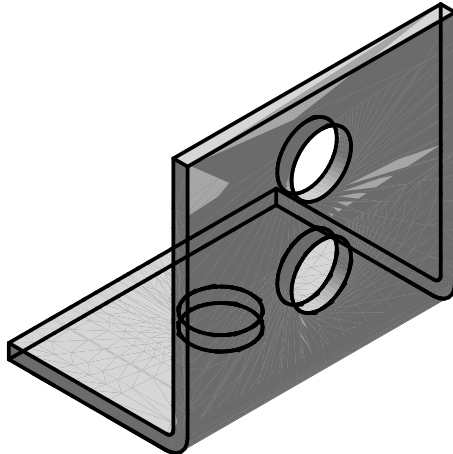
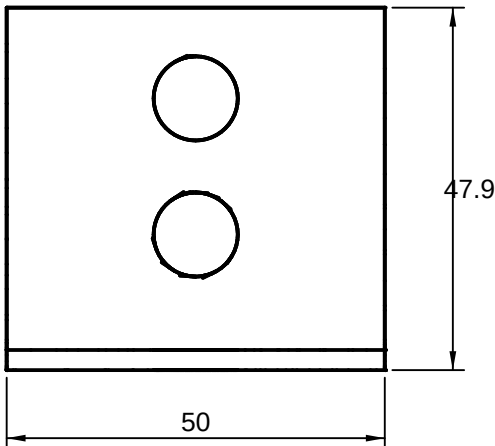
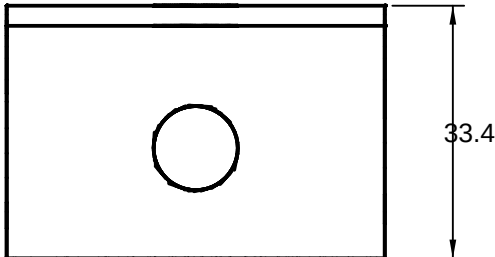


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		2	2026-07-29
	UNIDADES		mm	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	FJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		NBT90-05-D	

1	2	3	4	5	6
			ISOMÉTRICA		
ALZADO		PERFIL			
					
PLANTA					
					

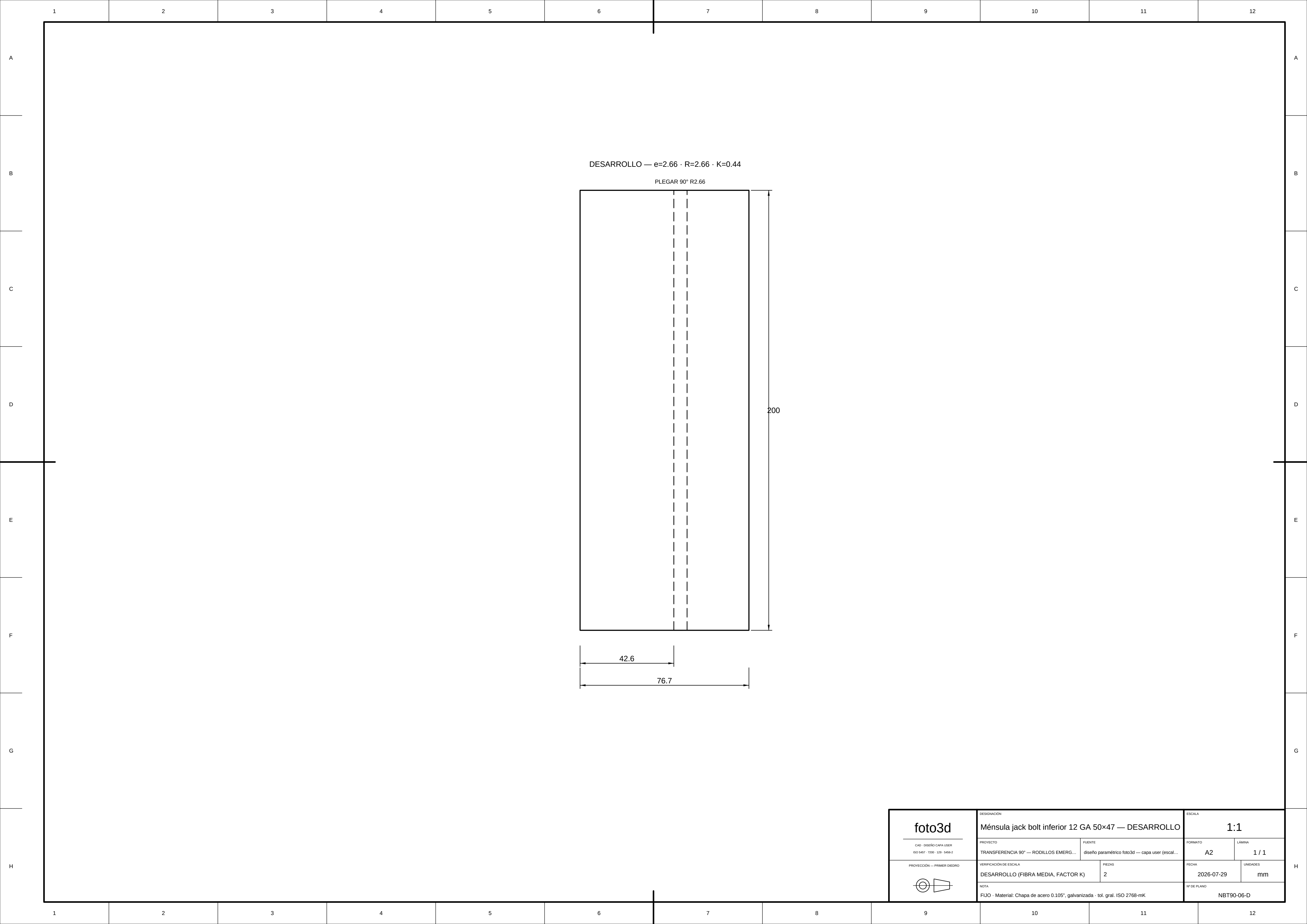
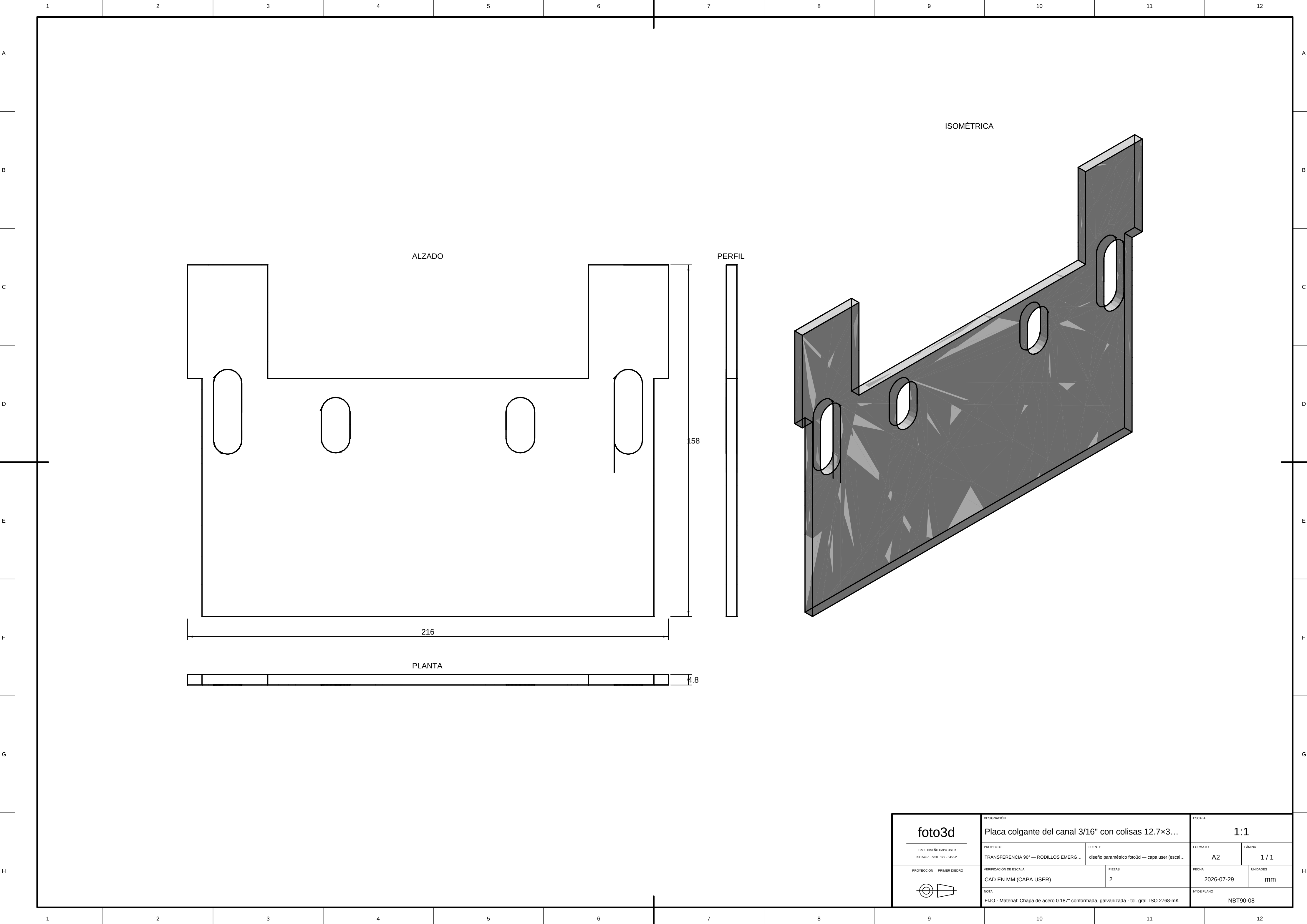


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Ménsula jack bolt inferior 12 GA 50×47 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		2	2026-07-29
	NOTA		UNIDADES	
	FJO - Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		mm	
			Nº DE PLANO	
			NBT90-06-D	

1	2	3	4	5	6	7	8
A							A
B							B
C	ALZADO 96 7 PERFIL ISOMÉTRICA						C
D	PLANTA 30						D
E							E
F	foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO DESIGNACIÓN Ménsula jack bolt superior 12 GA 96×30 PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG... VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) NOTA FIJO · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal... PIEZAS 4 ESCALA 1:1 FORMATO A3 FECHA 2026-07-29 LÁMINA 1 / 1 UNIDADES mm Nº DE PLANO NBT90-07						F
1	2	3	4	5	6	7	8



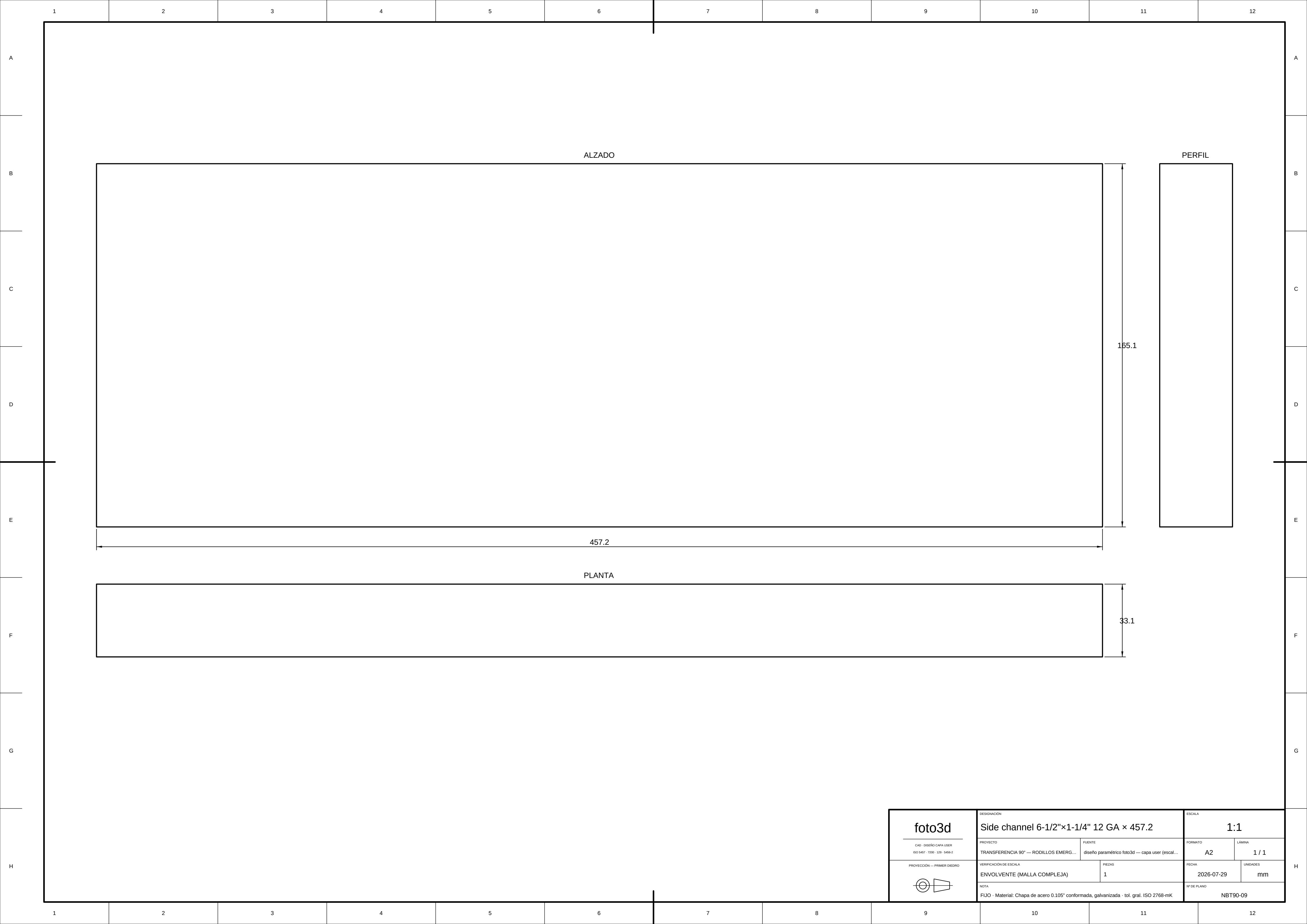
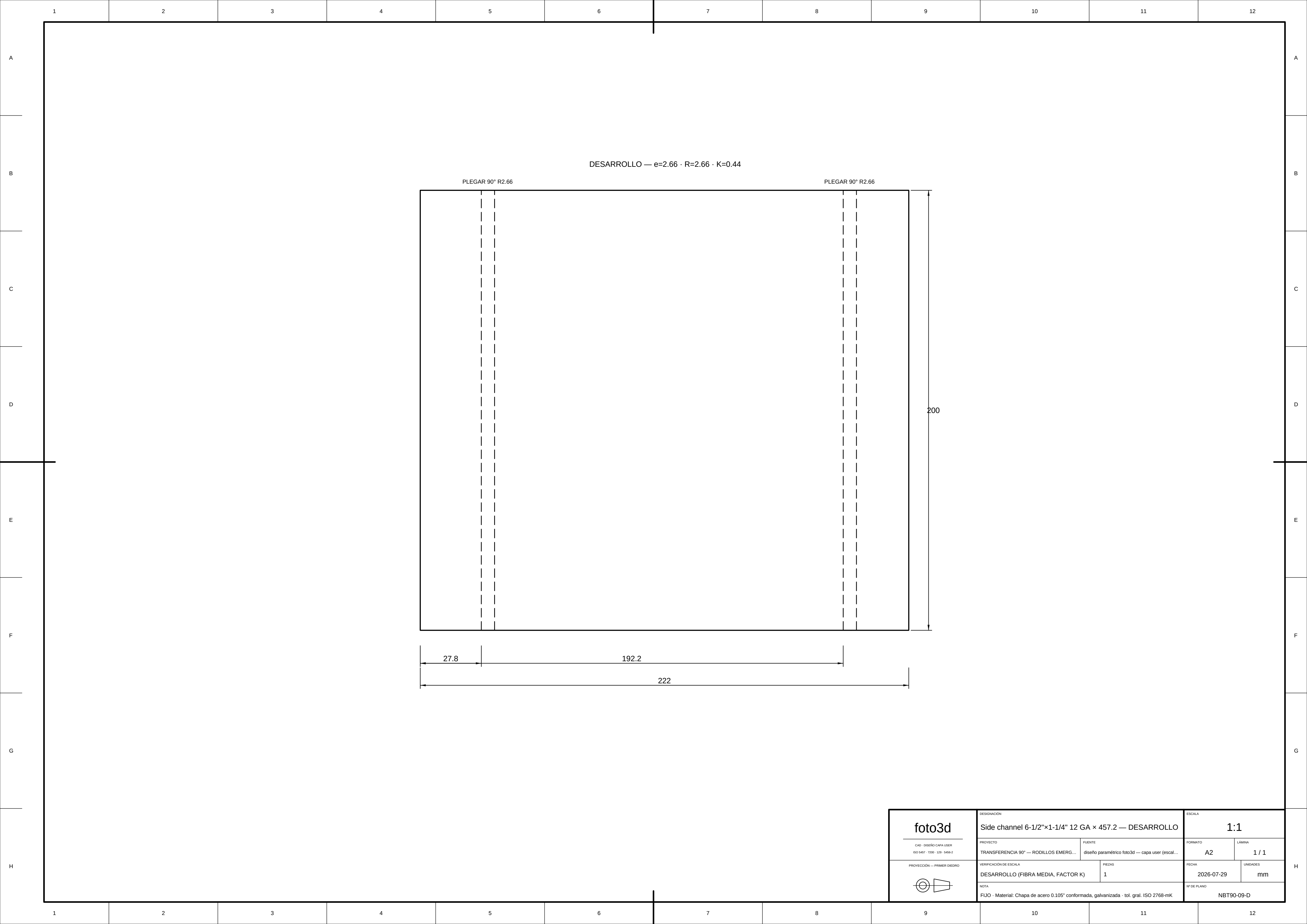


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	
	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1	
	NOTA		FECHA	UNIDADES
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		2026-07-29	mm
	Nº DE PLANO			NBT90-09



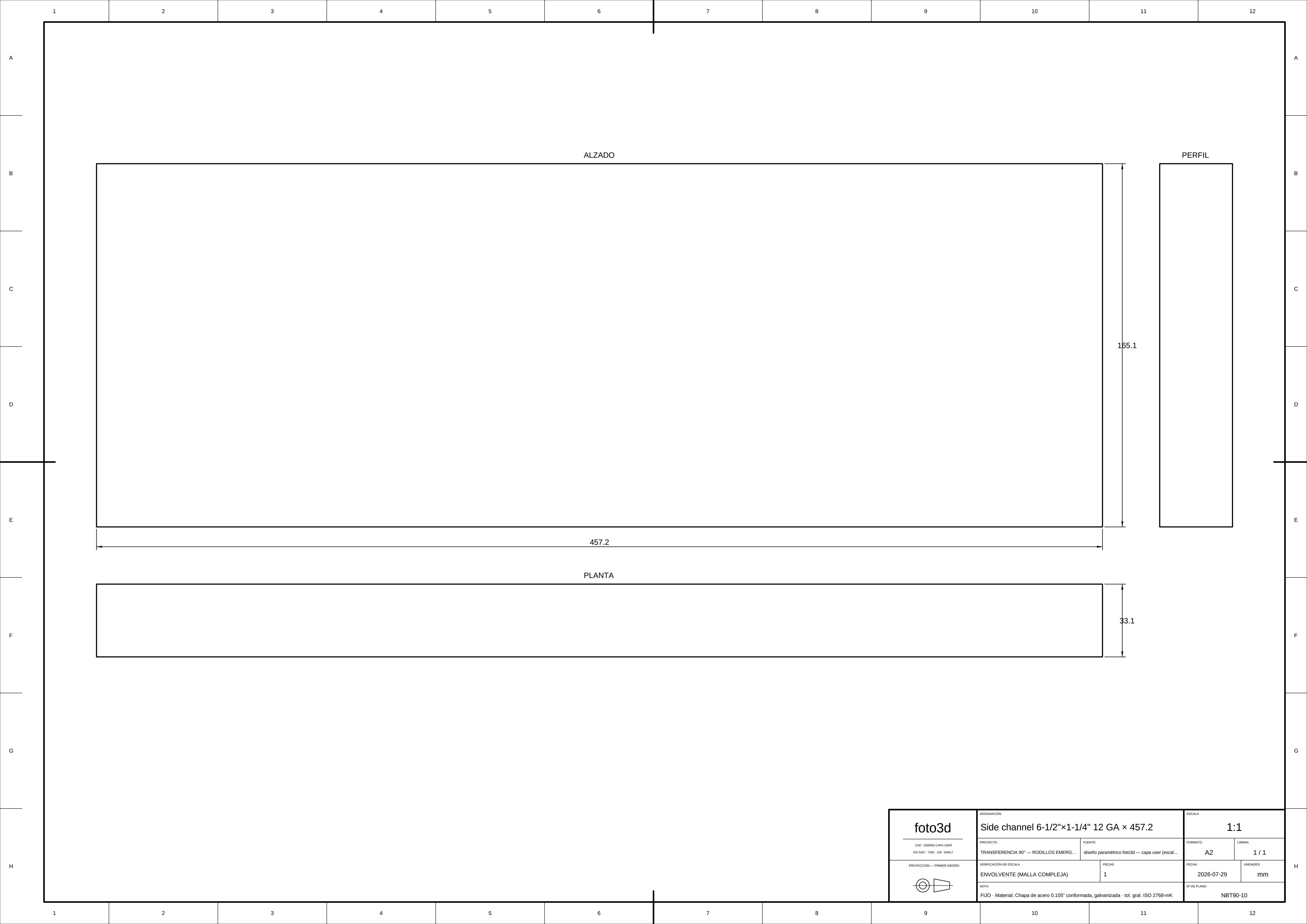


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN			ESCALA	
	Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2			1:1	
	PROYECTO	FUENTE		FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA	UNIDADES
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		1	2026-07-29	mm
	NOTA			Nº DE PLANO	
	FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK			NBT90-10	

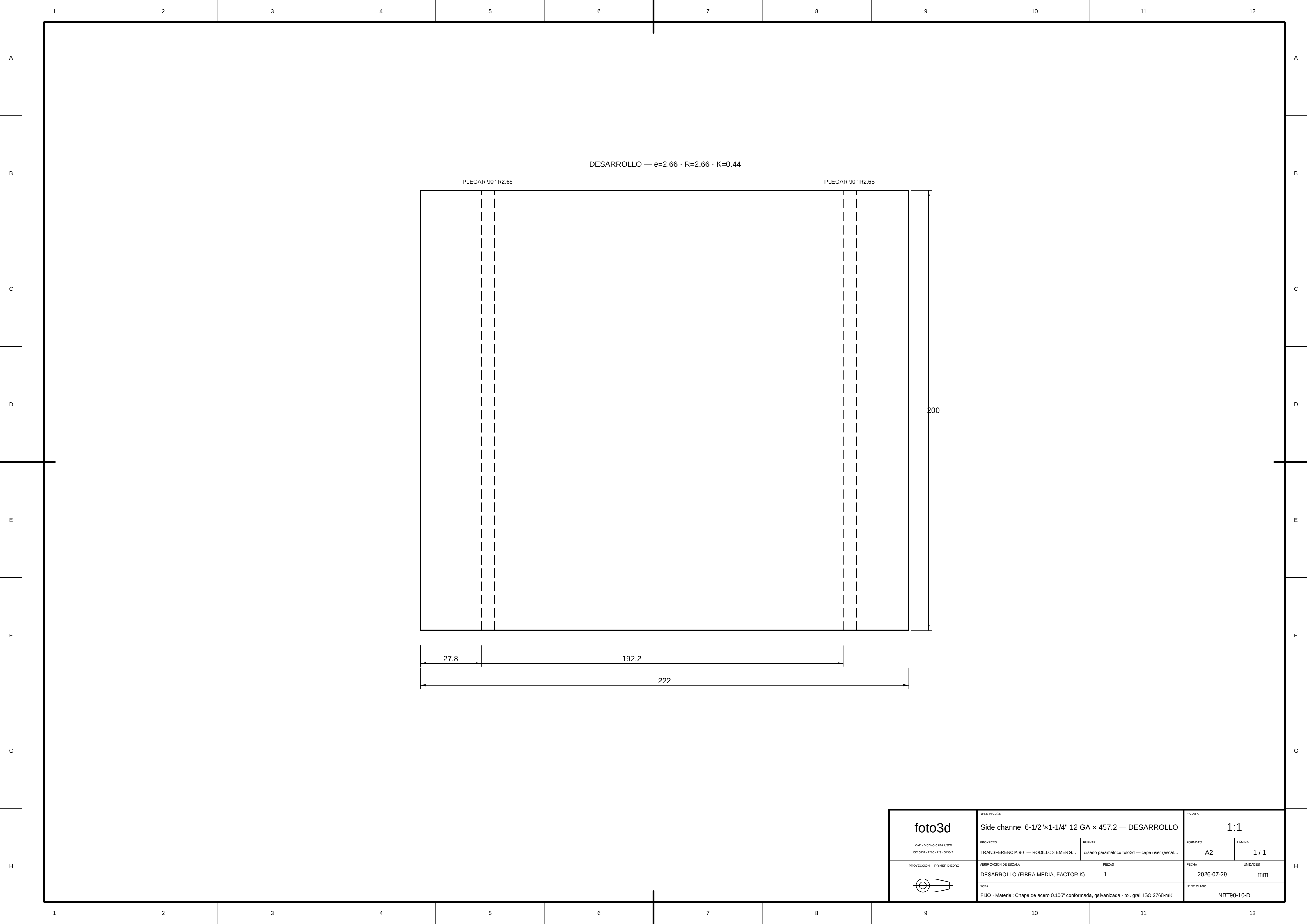
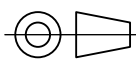
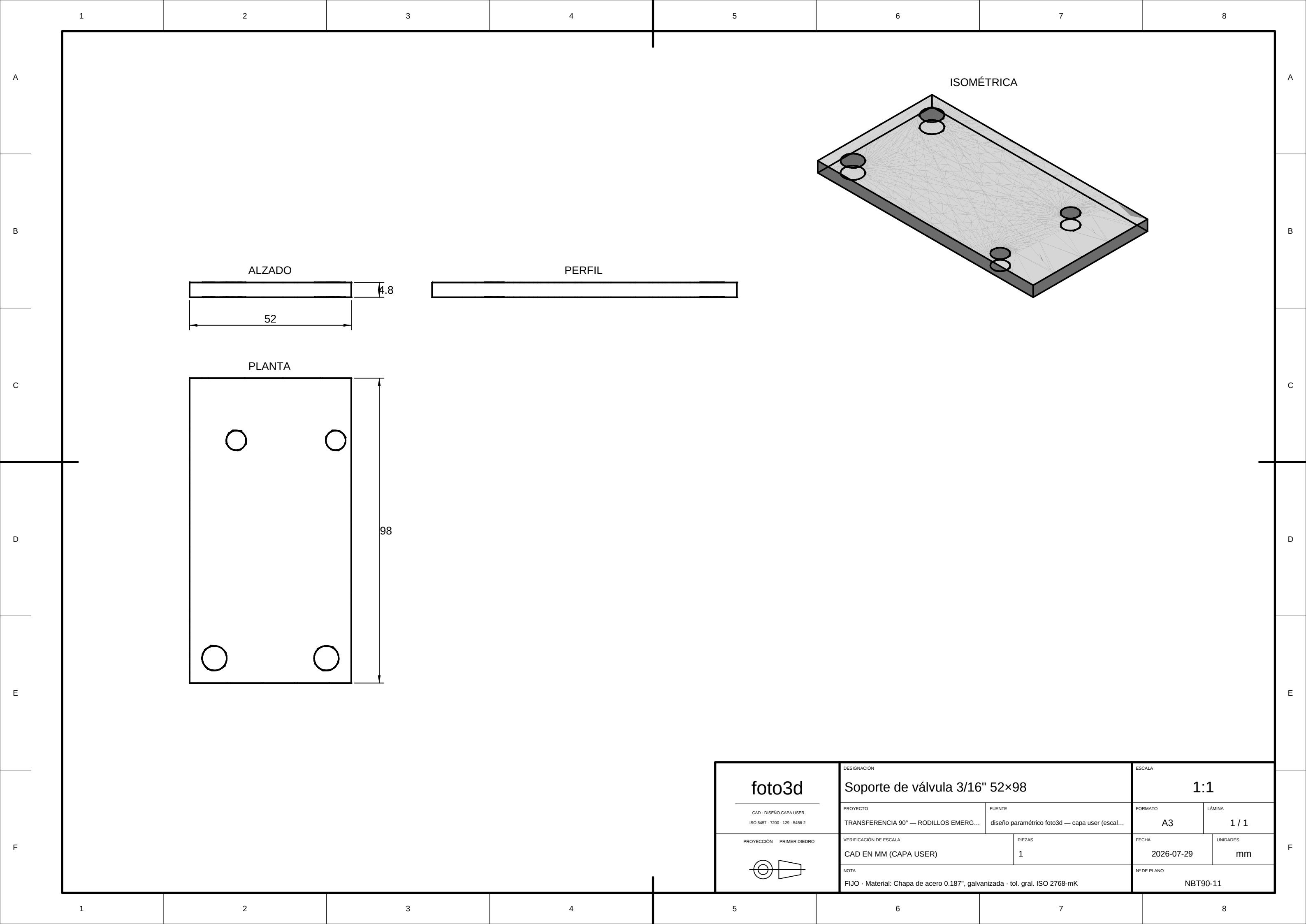


foto3d		DESIGNACIÓN		ESCALA	
CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2		Side channel 6-1/2"×1-1/4" 12 GA × 457.2 — DESARROLLO		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
		TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	UNIDADES
DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1		2026-07-29	mm
NOTA		Nº DE PLANO			
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK				NBT90-10-D	



1	2	3	4	5	6	7	8
A							A
B							B
C							C
D							D
E							E
F							F

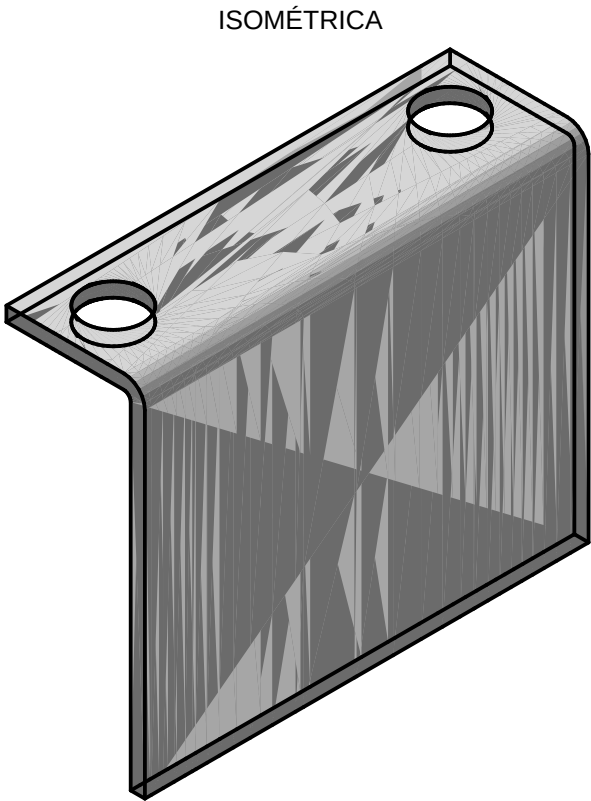
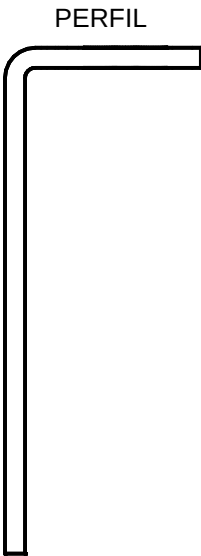
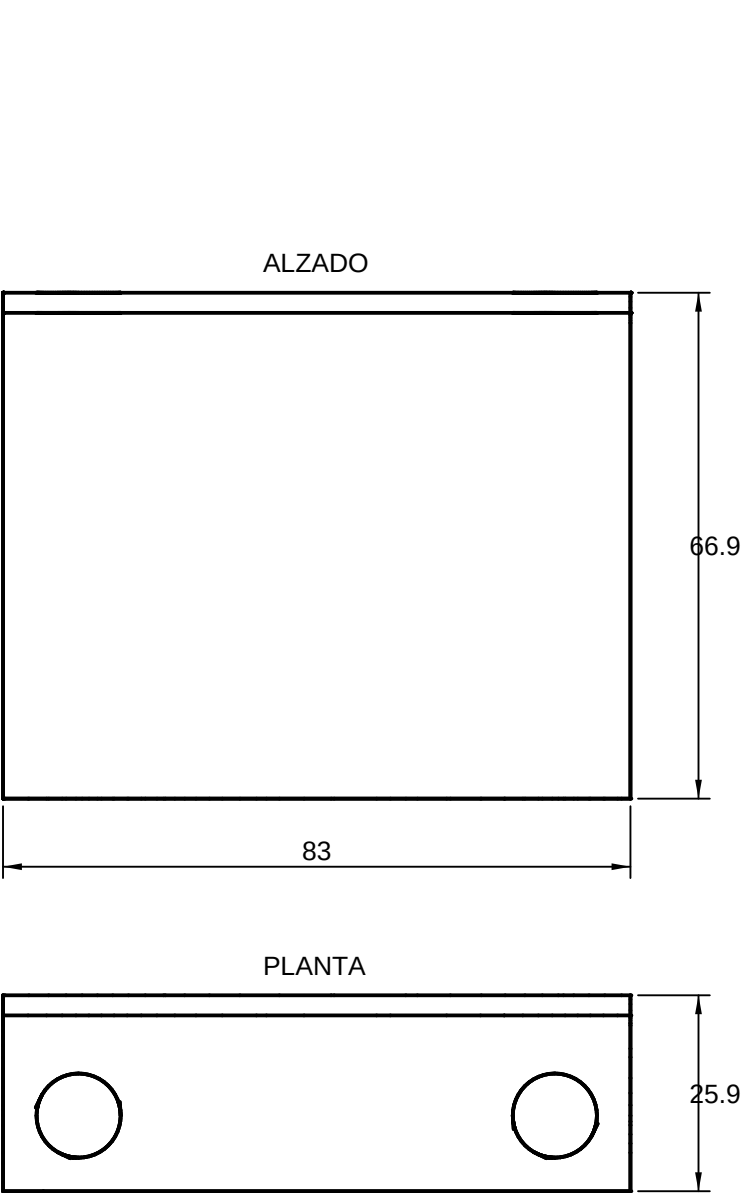
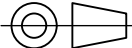
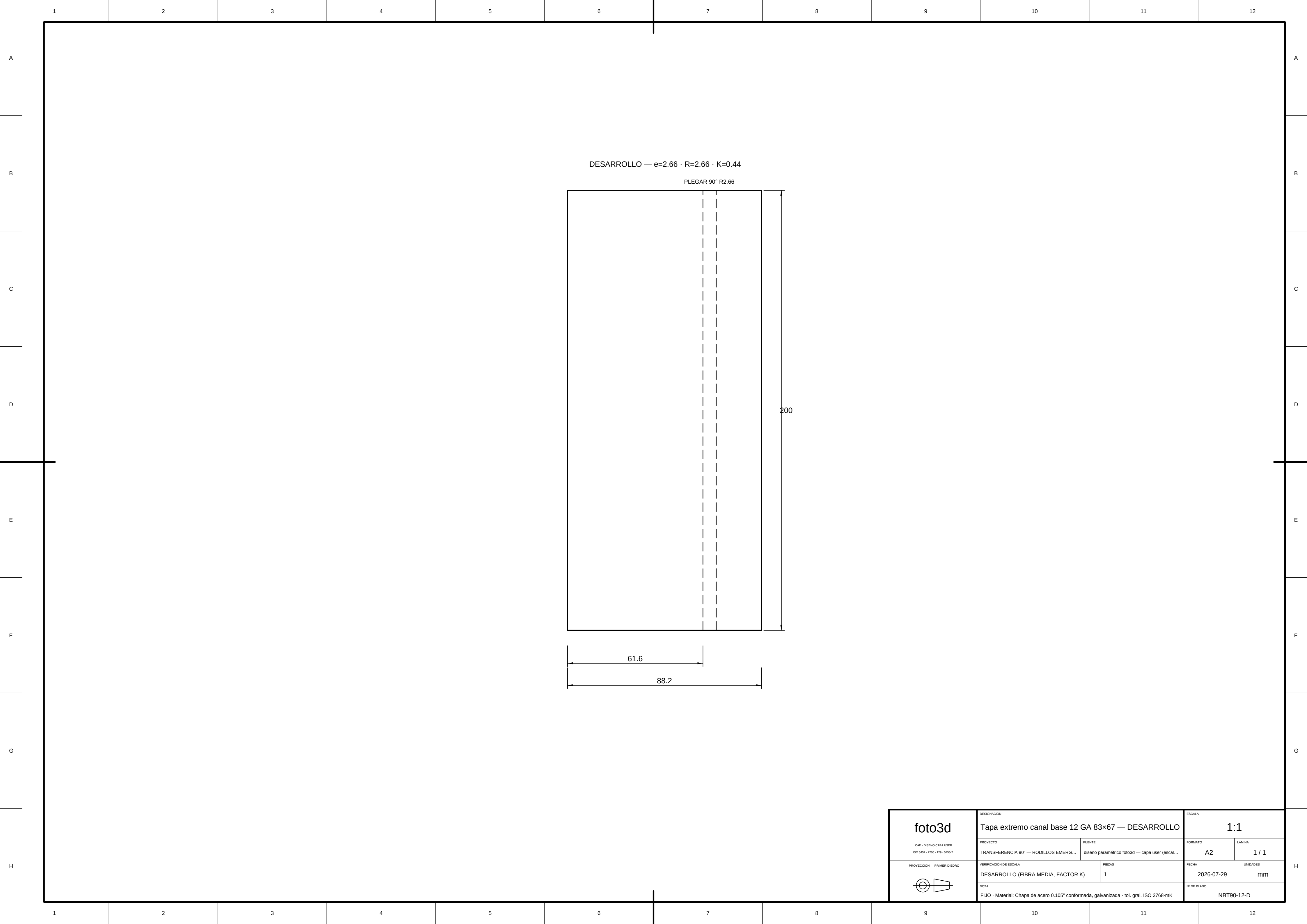


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Tapa extremo canal base 12 GA 83×67		1:1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A3	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
CAD EN MM (CAPA USER)	1	2026-07-29	mm	
NOTA	Nº DE PLANO			
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK	NBT90-12			



DESARROLLO — e=2.66 · R=2.66 · K=0.44

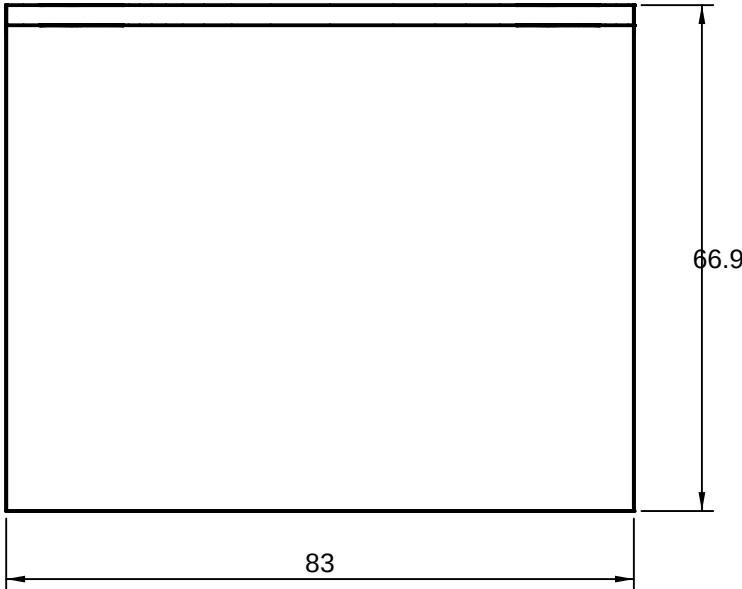
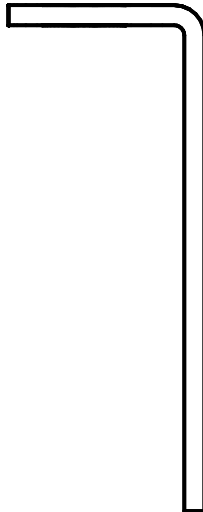
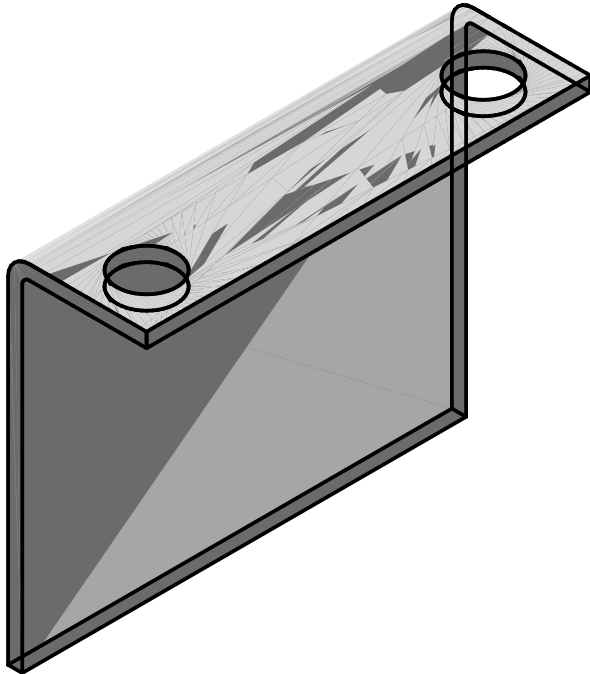
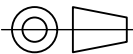
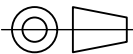
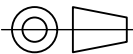
PLEGAR 90° R2.66

200

61.6

88.2

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		Tapa extremo canal base 12 GA 83×67 — DESARROLLO		ESCALA		1:1		
	PROYECTO		FUENTE		FORMATO		LÁMINA		
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		A2		1 / 1		
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA			PIEZAS		FECHA		UNIDADES	
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)			1		2026-07-29		mm	
NOTA						Nº DE PLANO			
FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK						NBT90-12-D			

1	2	3	4	5	ISOMÉTRICA	6																					
A	ALZADO 		PERFIL 				A																				
B							B																				
C	PLANTA 						C																				
D			<table><tr><td rowspan="4"> foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO </td><td colspan="2">DESIGNACIÓN Tapa extremo canal base 12 GA 83×67</td><td colspan="2">ESCALA 1:1</td></tr><tr><td>PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...</td><td colspan="2">FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...</td><td>FORMATO A4</td><td>LÁMINA 1 / 1</td></tr><tr><td colspan="2">VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)</td><td>PIEZAS 1</td><td>FECHA 2026-07-29</td><td>UNIDADES mm</td></tr><tr><td colspan="2">NOTA FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK</td><td colspan="3">Nº DE PLANO NBT90-13</td></tr></table>				foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN Tapa extremo canal base 12 GA 83×67		ESCALA 1:1		PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		FORMATO A4	LÁMINA 1 / 1	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)		PIEZAS 1	FECHA 2026-07-29	UNIDADES mm	NOTA FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO NBT90-13			D
foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN Tapa extremo canal base 12 GA 83×67		ESCALA 1:1																								
	PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		FORMATO A4	LÁMINA 1 / 1																						
	VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)		PIEZAS 1	FECHA 2026-07-29	UNIDADES mm																						
	NOTA FIJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		Nº DE PLANO NBT90-13																								
1	2	3	4	5	6	6																					

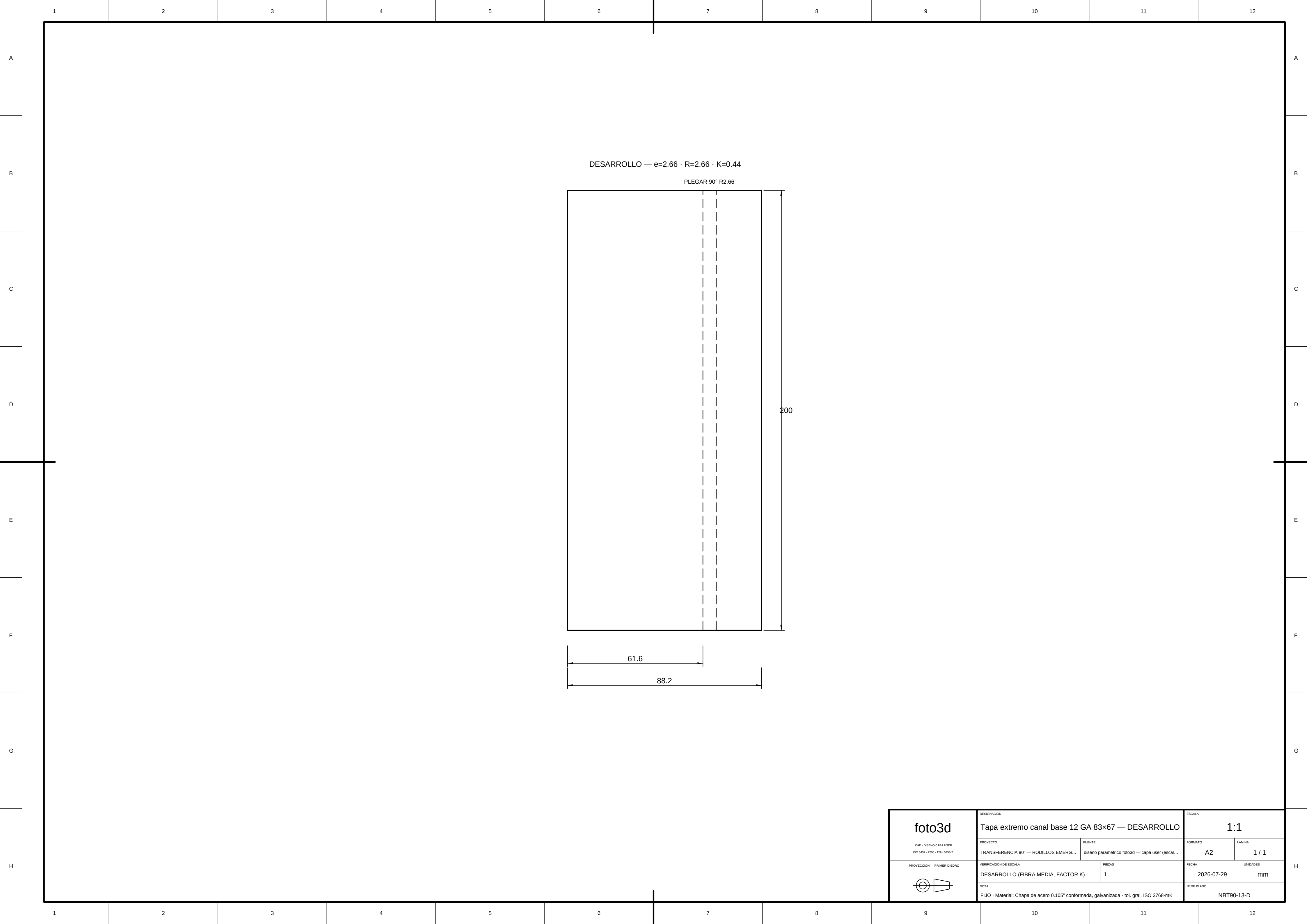
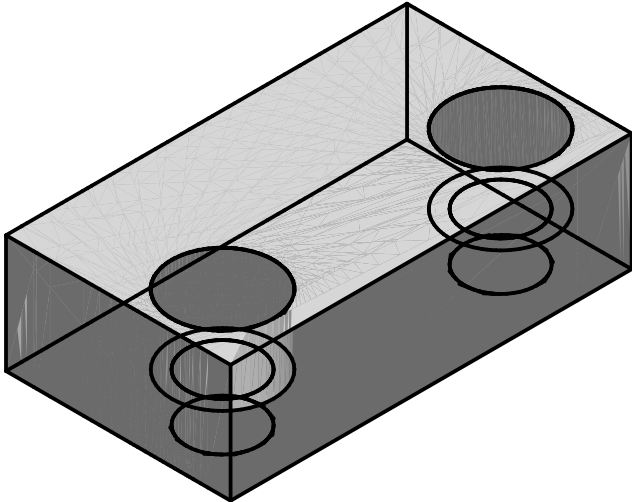
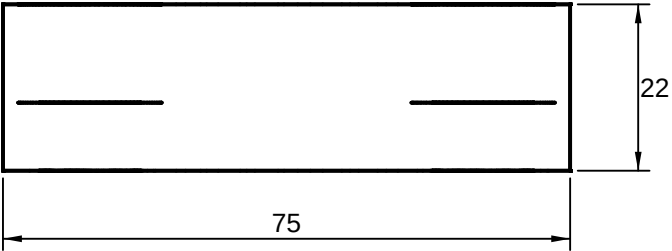


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Tapa extremo canal base 12 GA 83×67 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1	
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)	1	2026-07-29	mm
	NOTA	Nº DE PLANO		
	FJO · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		NBT90-13-D	

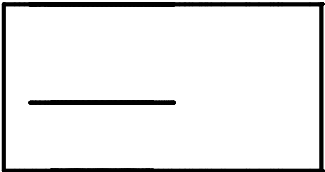
ISOMÉTRICA



ALZADO



PERFIL



PLANTA

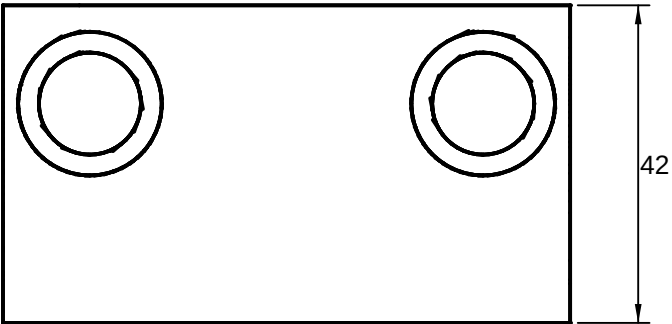
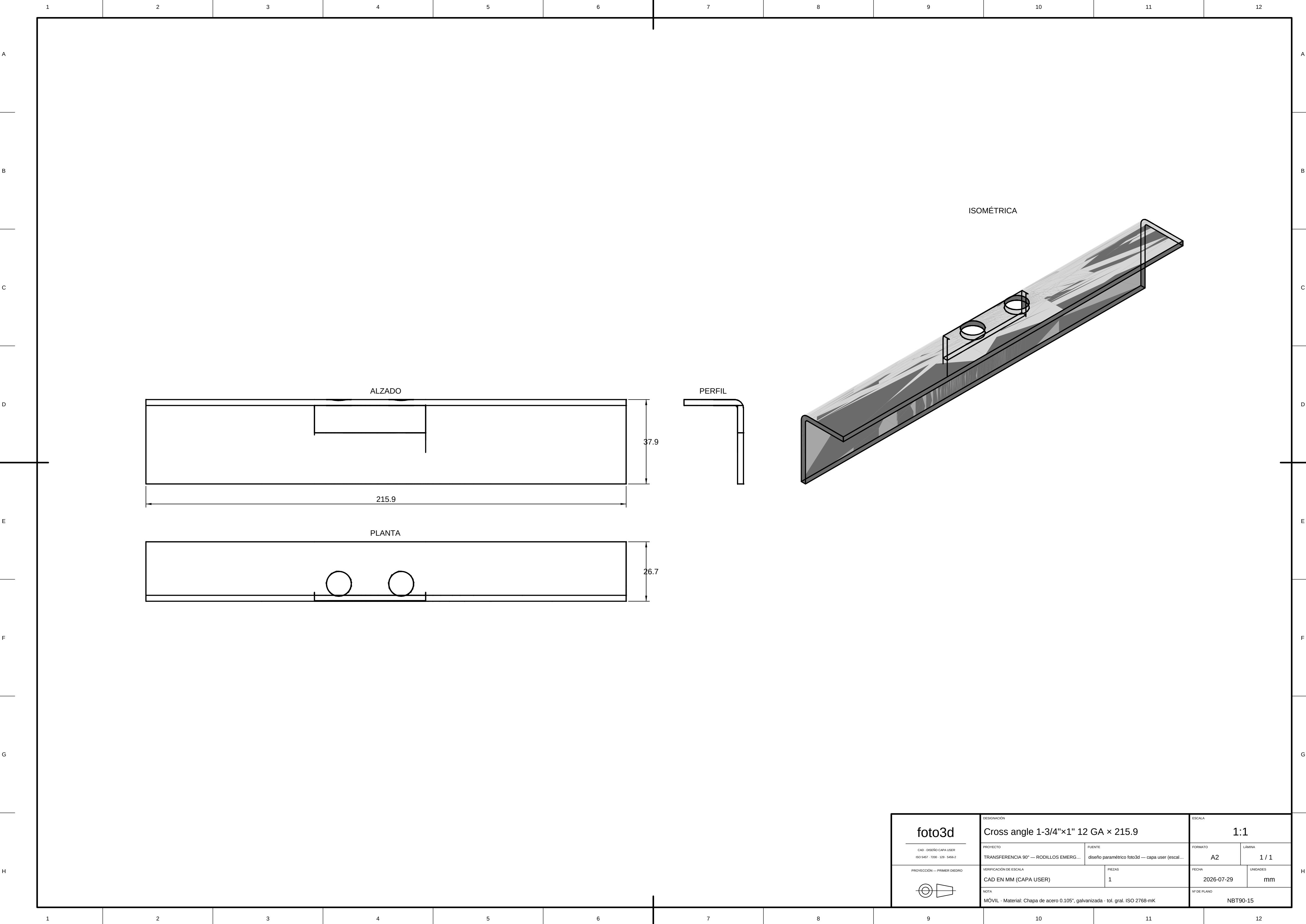


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Brazo de empuje de la horquilla 75×42×22		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
	CAD EN MM (CAPA USER)		2026-07-29	
	PIEZAS		UNIDADES	
	2		mm	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.866", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		NBT90-14	



DESARROLLO — $e=2.66 \cdot R=2.66 \cdot K=0.44$

PLEGAR 90° R2.66

200

32.6

60.1

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)	1	2026-07-29	mm
NOTA	Nº DE PLANO			
MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK	NBT90-15-D			

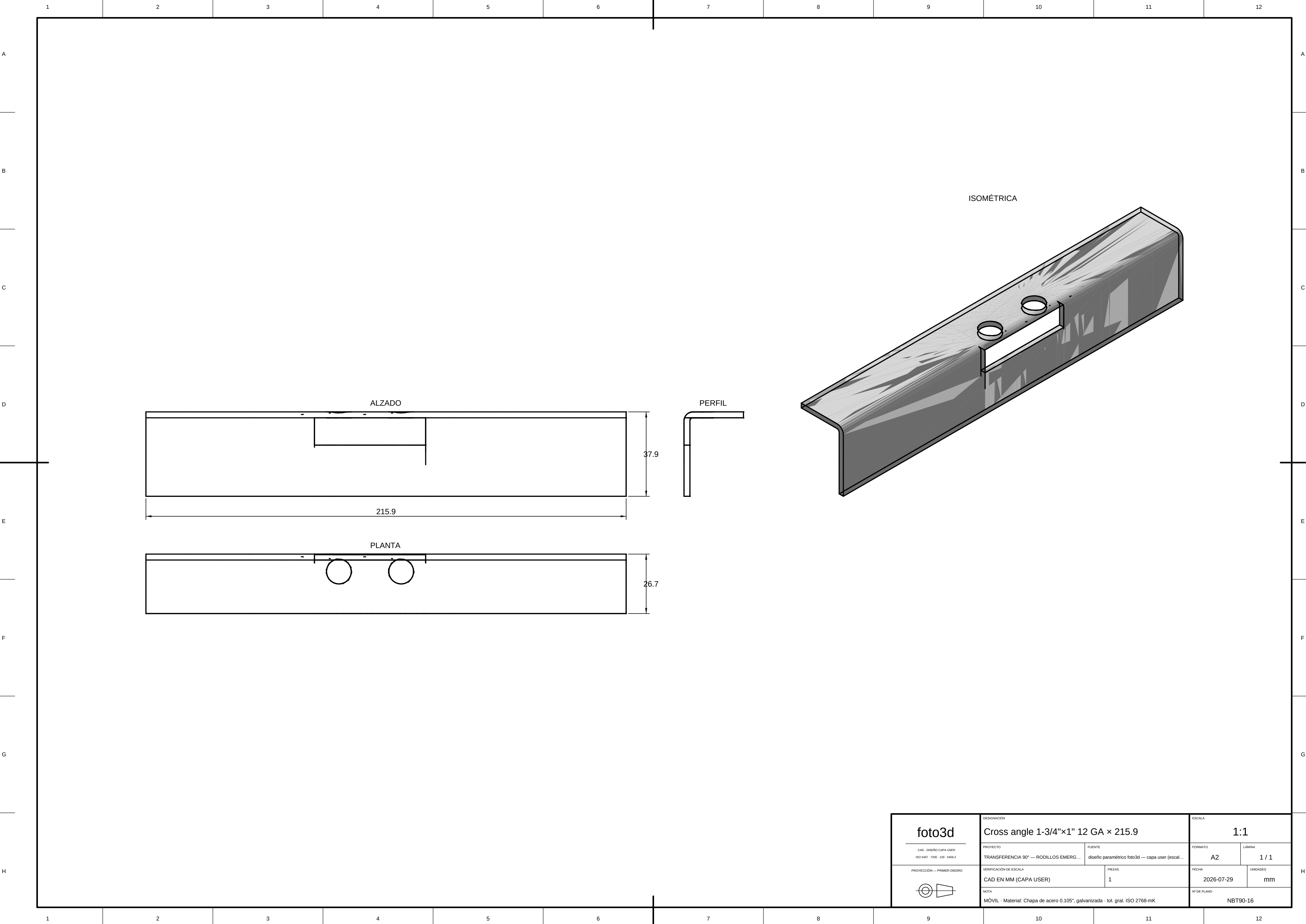
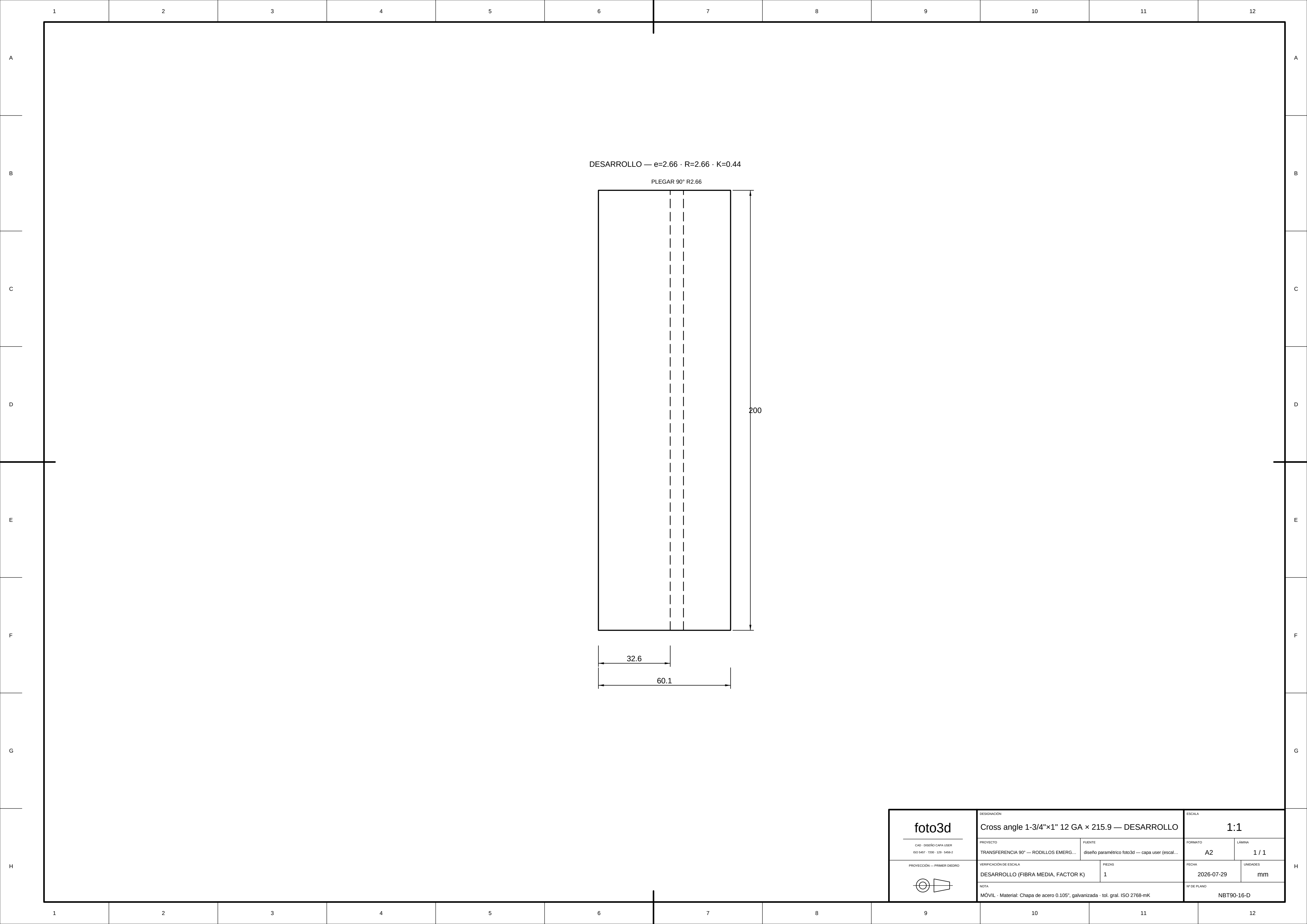


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Cross angle 1-3/4"×1" 12 GA × 215.9		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	FECHA
	CAD EN MM (CAPA USER)		1	2026-07-29
	NOTA		Nº DE PLANO	
	MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		NBT90-16	



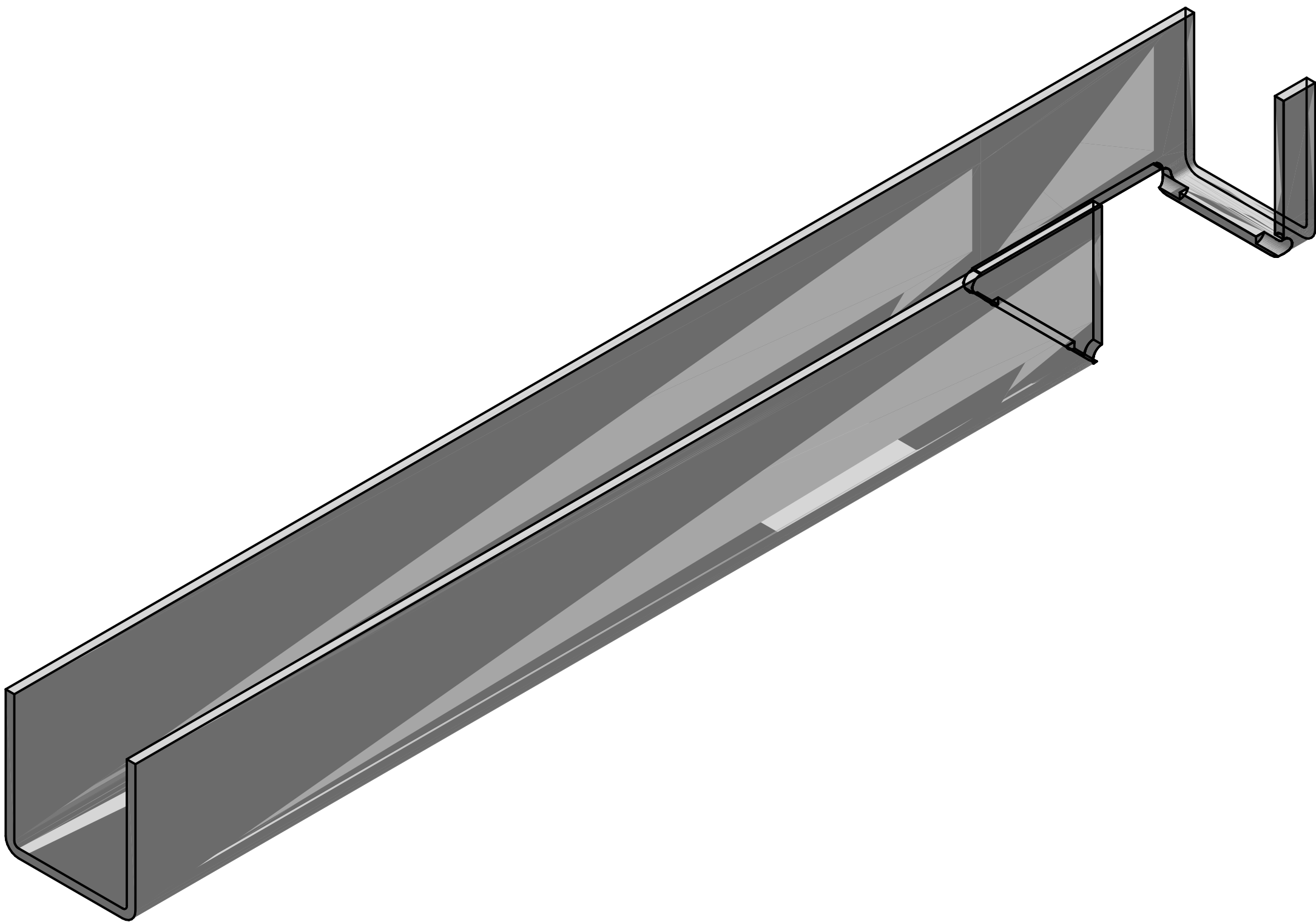
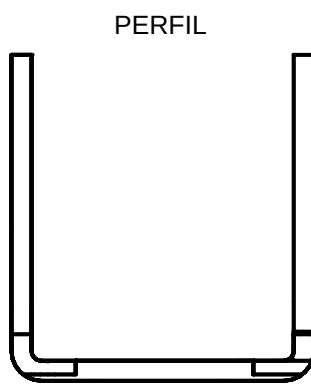
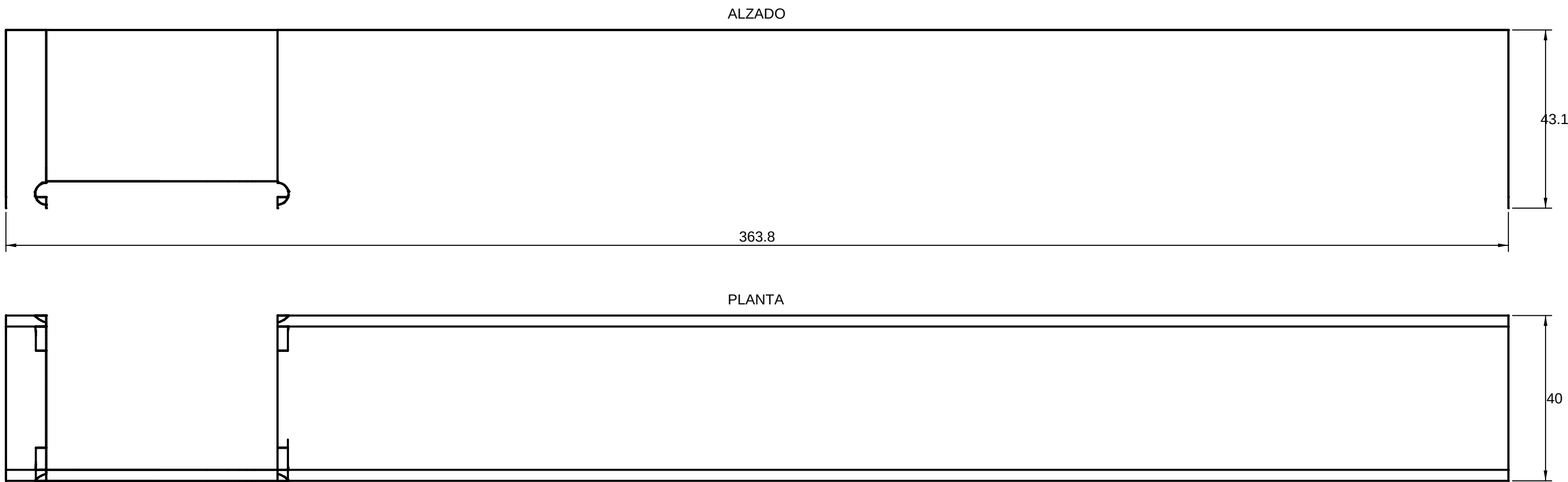
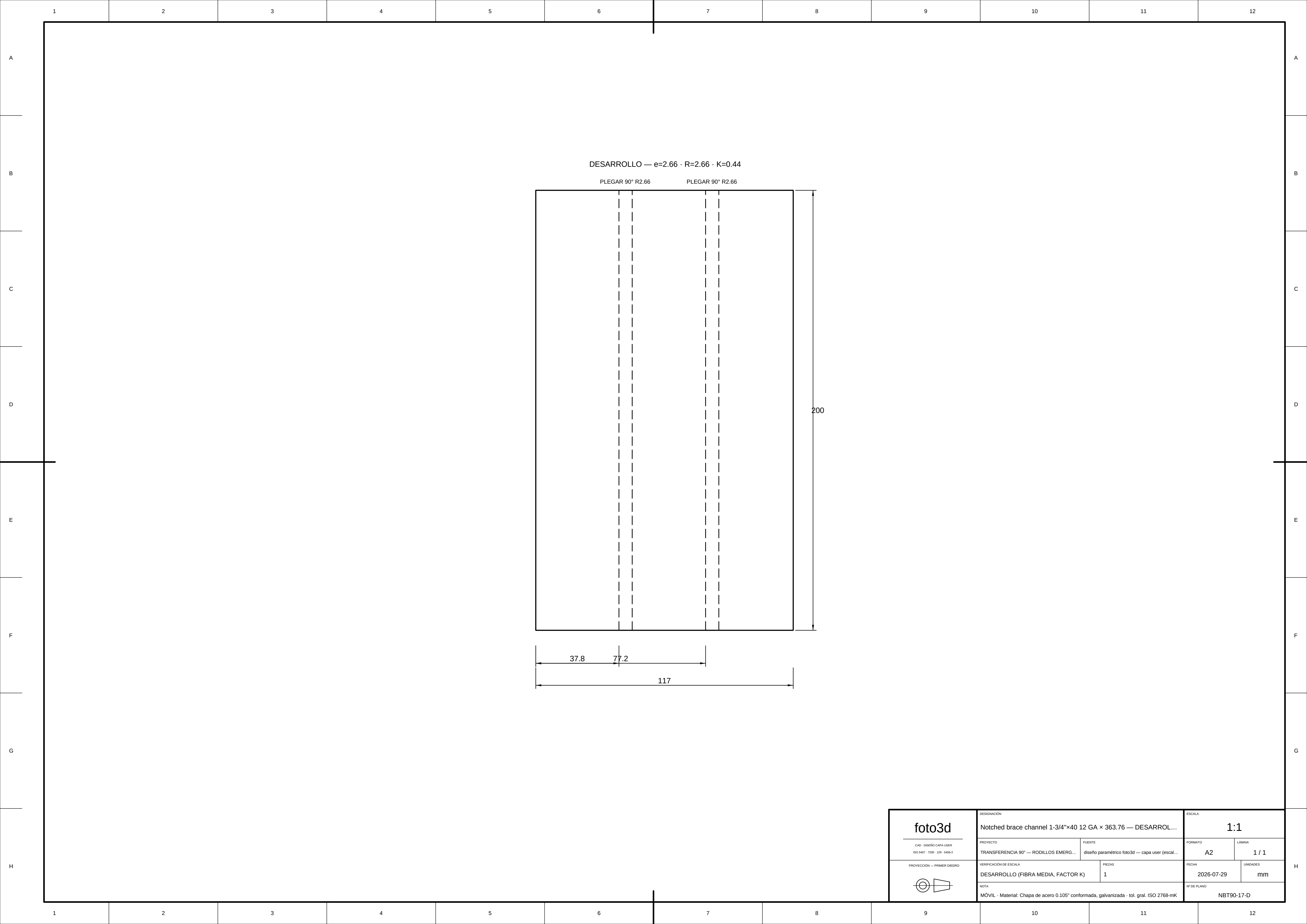


foto3d		Notched brace channel 1-3/4"×40 12 GA × 363.76			ESCALA 1:1		
1201 000000 CAPA USER 1001407 1201 120 1400.2		PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...		FORMATO A1	LÁMINA 1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIBUJO		VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER)		Hojas 1		FECHA 2026-07-29	UNIDADES mm
NOTA MÓVIL. - Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada - tol. gral. ISO 2768-mK		90° DE PLANO NBT90-17					



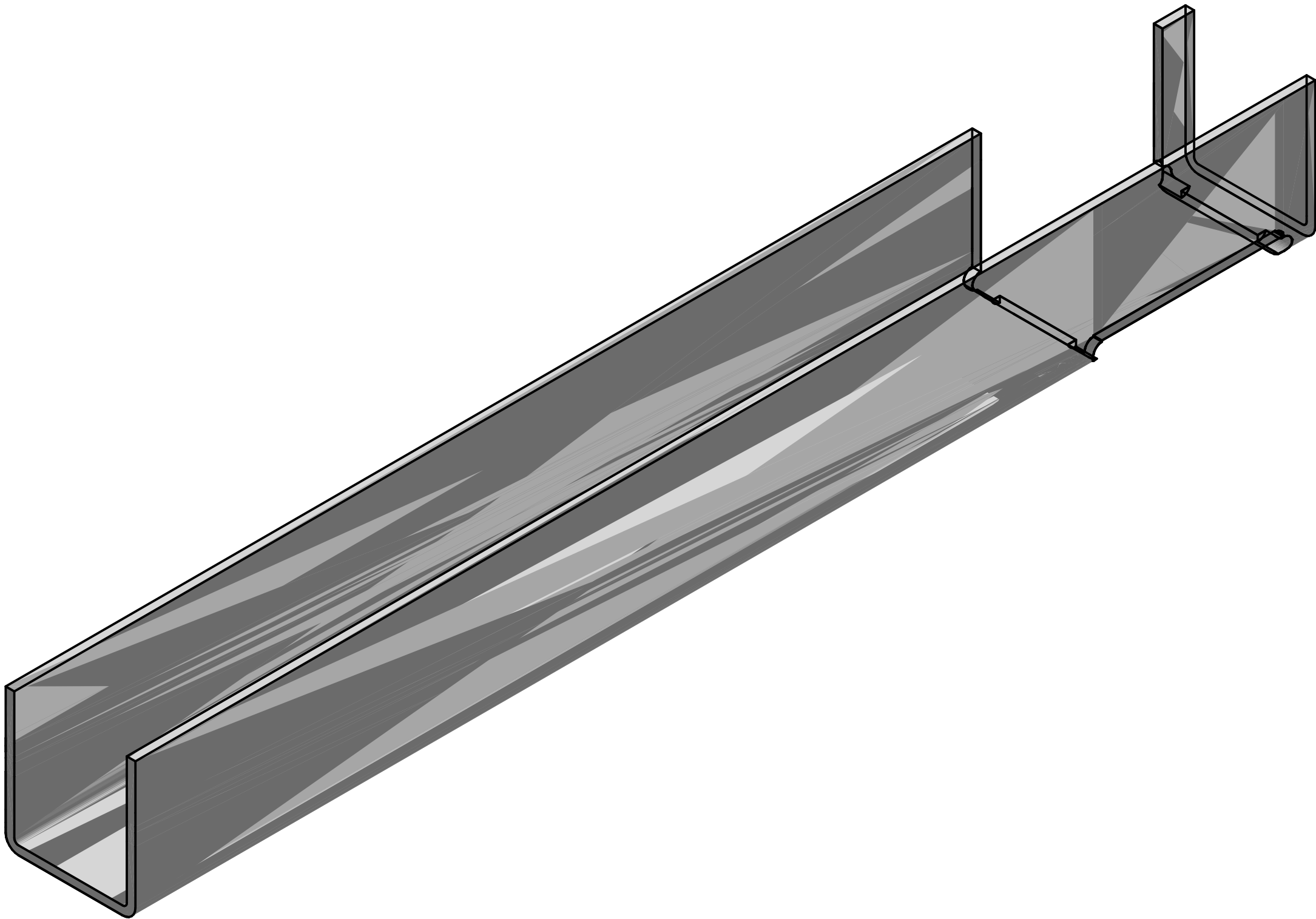
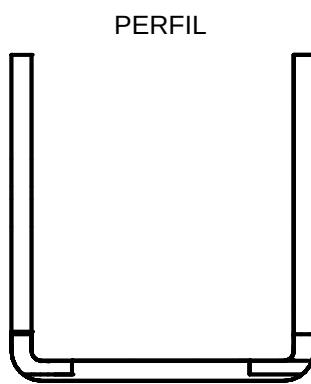
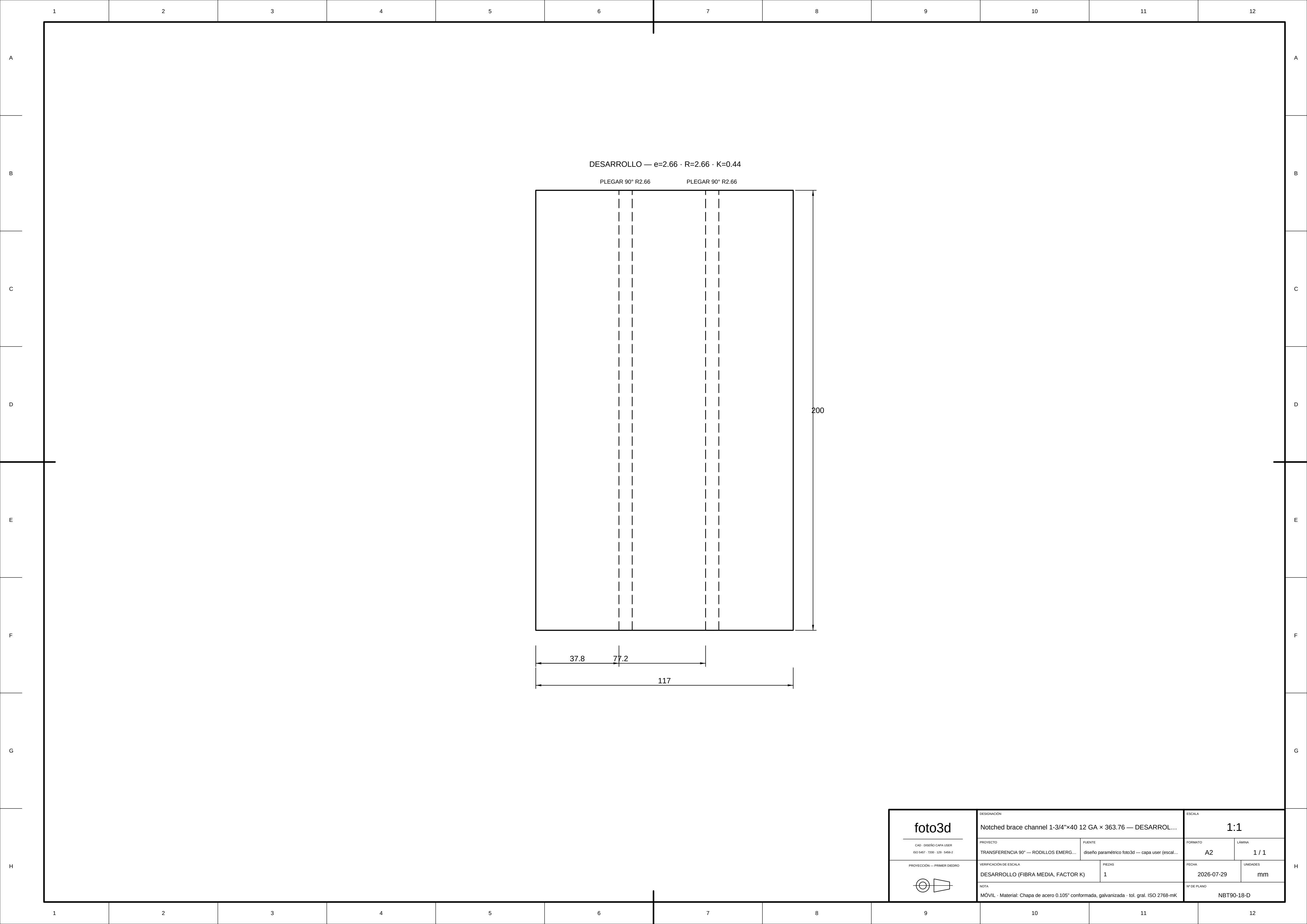
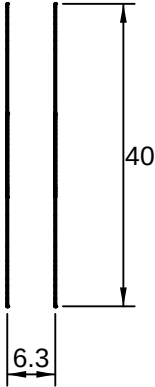
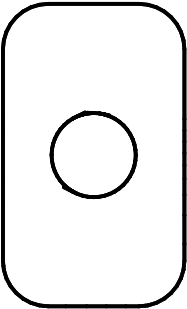
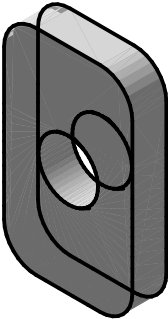
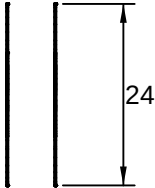
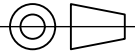


foto3d		DESIGNACIÓN			ESCALA		
1300 000000 CAPA USER		Notched brace channel 1-3/4"×40 12 GA × 363.76			1:1		
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA		
TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG.		diseño paramétrico foto3d — capa user (escal.		A1	1 / 1		
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FIGURAS		FECHA	UNIDADES		
CAD EN MM (CAPA USER)		1		2026-07-29	mm		
NOTA		MÓVIL. - Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada - tol. gral. ISO 2768-mK				Nº DE PLANO	
						NBT90-18	



	1	2	3	4	5	6
A						
B			ALZADO  PERFIL  ISOMÉTRICA 			
C			PLANTA 			
D			foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO 	DESIGNACIÓN Placa de apriete del tensor 1/4"×24×40 PROYECTO TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG... FUENTE diseño paramétrico foto3d — capa user (escal... VERIFICACIÓN DE ESCALA CAD EN MM (CAPA USER) PIEZAS 1 NOTA MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.25", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK	ESCALA 1:1 FORMATO A4 LÁMINA 1 / 1 FECHA 2026-07-29 UNIDADES mm Nº DE PLANO NBT90-19	
	1	2	3	4	5	6

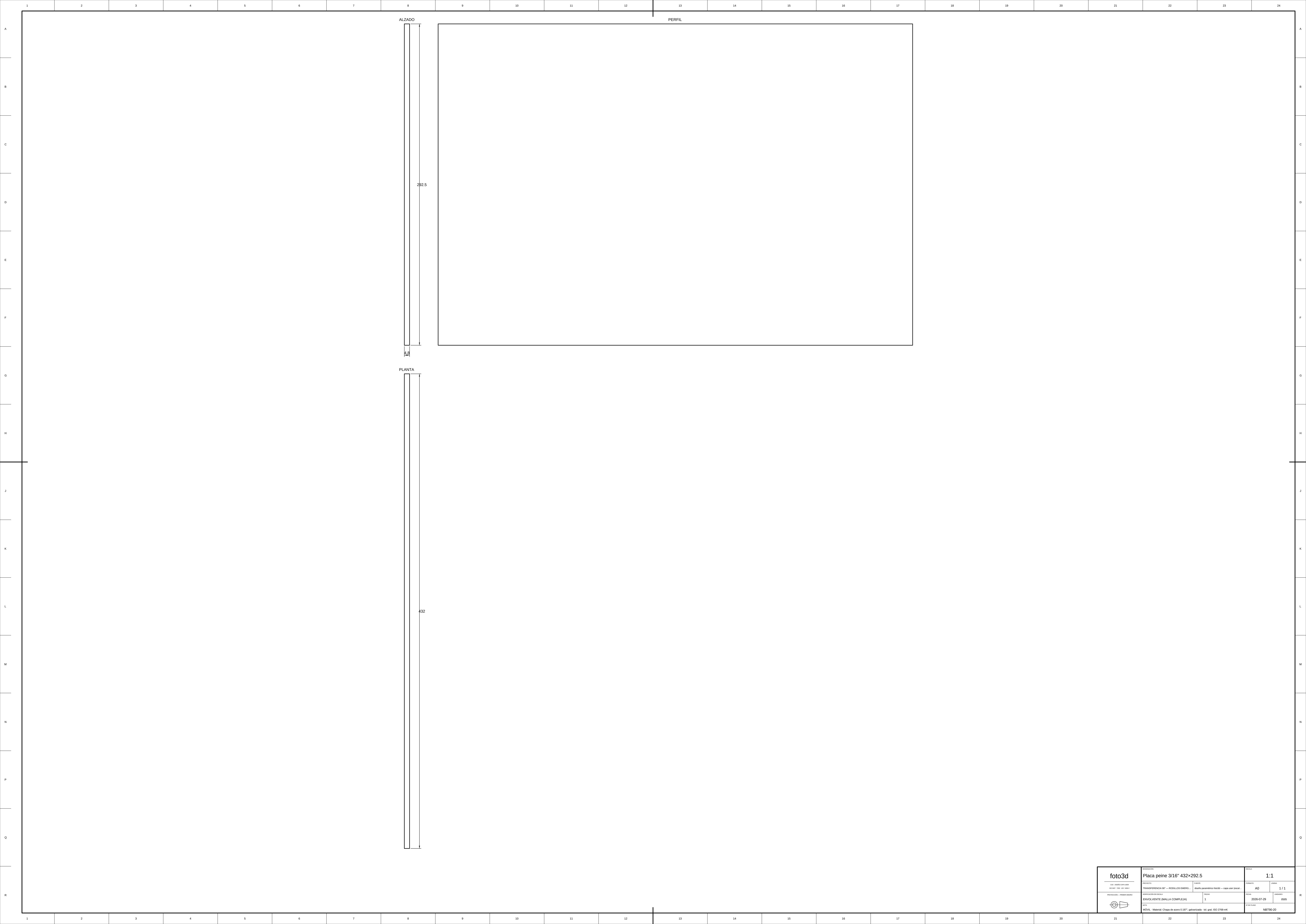


foto3d		Placa peine 3/16" 432x292.5		1:1	
OBJETO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		PROYECTO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		Escala: 1/1	
PROYECTO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		OBJETO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		Escala: 1/1	
PROYECTO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		OBJETO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		Escala: 1/1	
PROYECTO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		OBJETO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		Escala: 1/1	
PROYECTO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		OBJETO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		Escala: 1/1	
PROYECTO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		OBJETO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		Escala: 1/1	
PROYECTO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		OBJETO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		Escala: 1/1	
PROYECTO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		OBJETO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		Escala: 1/1	
PROYECTO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		OBJETO: CUBO DE ALUMINIO 6061-T6		Escala: 1/1	

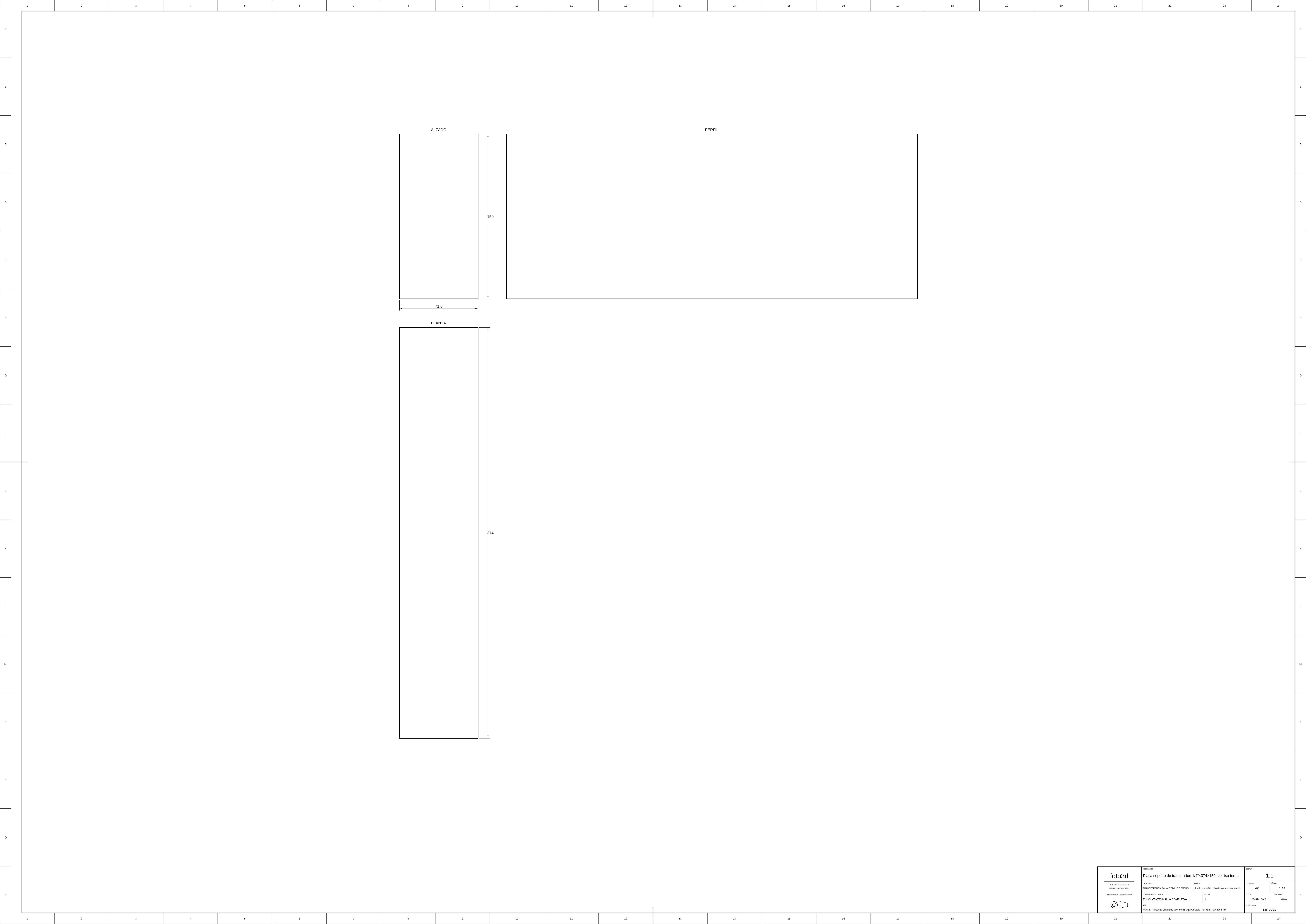


foto3d				Placa soporte de transmisión 114"x374"x150 cíclica ten...				Escala 1:1	
DESCRIPCIÓN		MATERIALES		FECHA		LUGAR		AUTOR	
OBJETO: TRANSMISIÓN 14"x374"x150		MATERIALES: ALUMINIO 6061-T6		FECHA: 2026-07-29		LUGAR: mm		AUTOR: 11/1	
PROYECTO: PROYECTO 14"x374"x150		FECHA: 2026-07-29		LUGAR: mm		AUTOR: 11/1		AUTOR: 11/1	
ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)		FECHA: 2026-07-29		LUGAR: mm		AUTOR: 11/1		AUTOR: 11/1	
NOTA: Material: Chapa de aluminio 6061-T6, galvanizado, esp. 1.5mm, ISO 17899-1:2015		FECHA: 2026-07-29		LUGAR: mm		AUTOR: 11/1		AUTOR: 11/1	

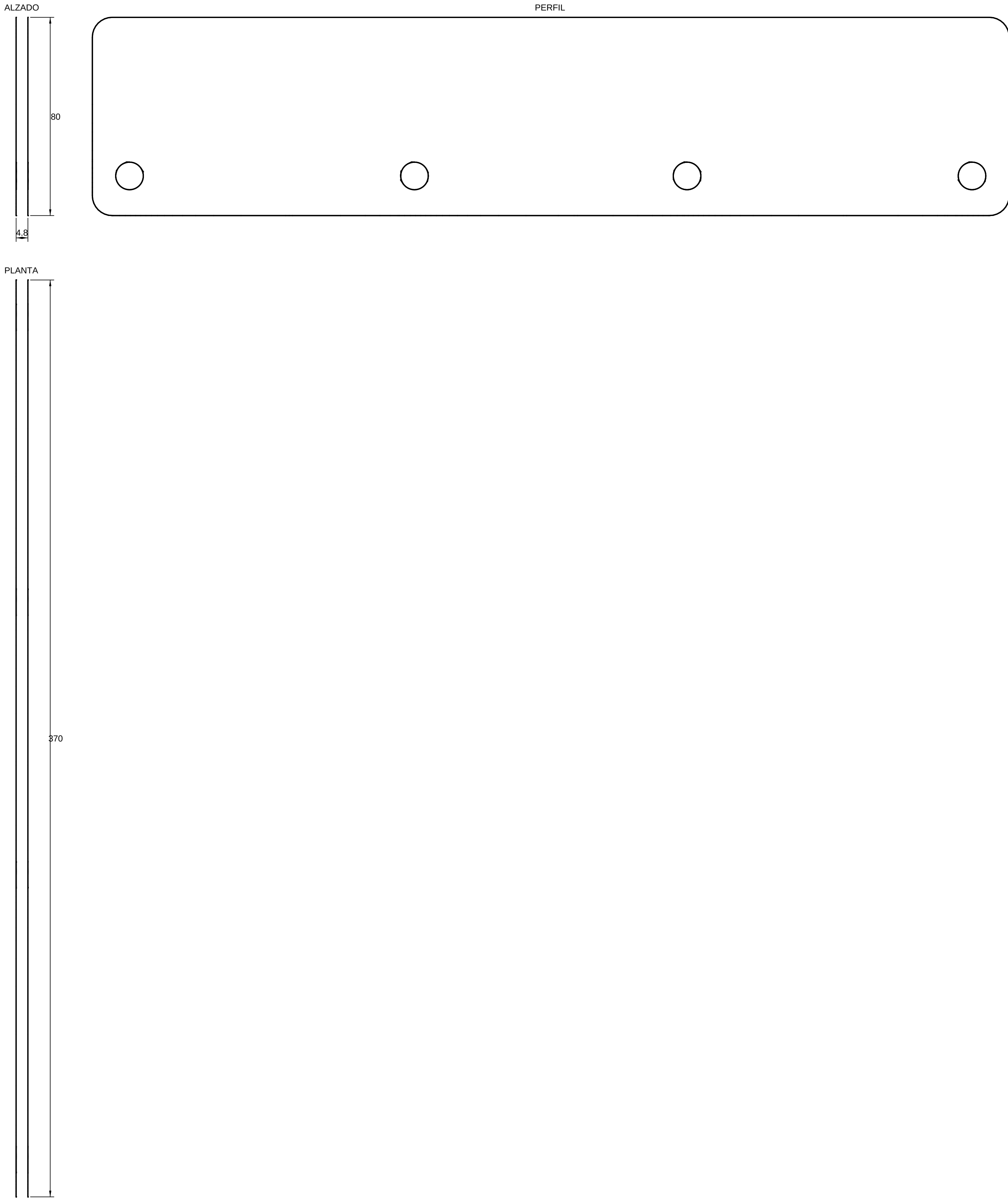


foto3d		Spacer plate 3/16" 370×80		1:1	
OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		1 / 1	
OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		1	
OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		2026-07-29	
OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		180730-23	

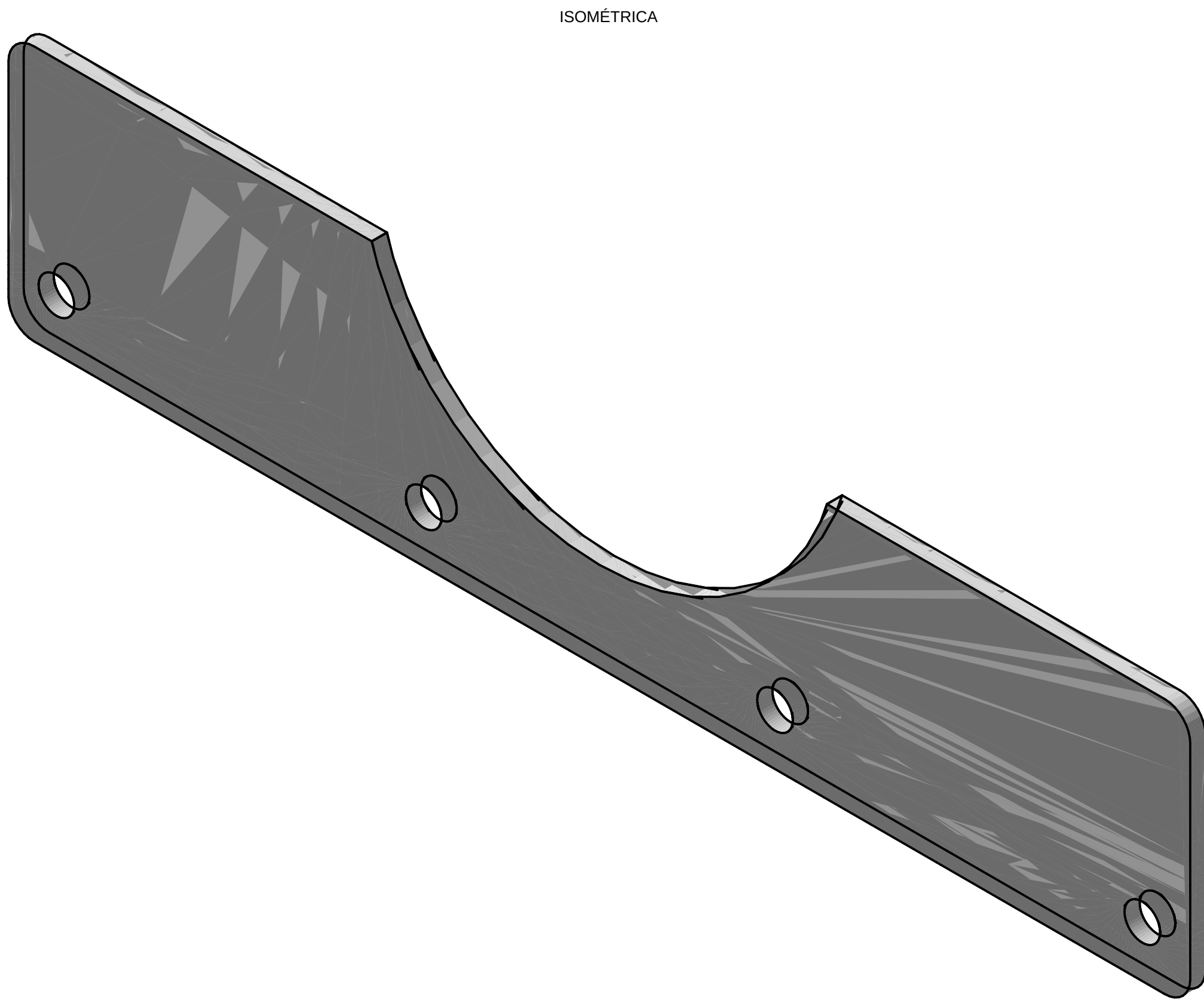
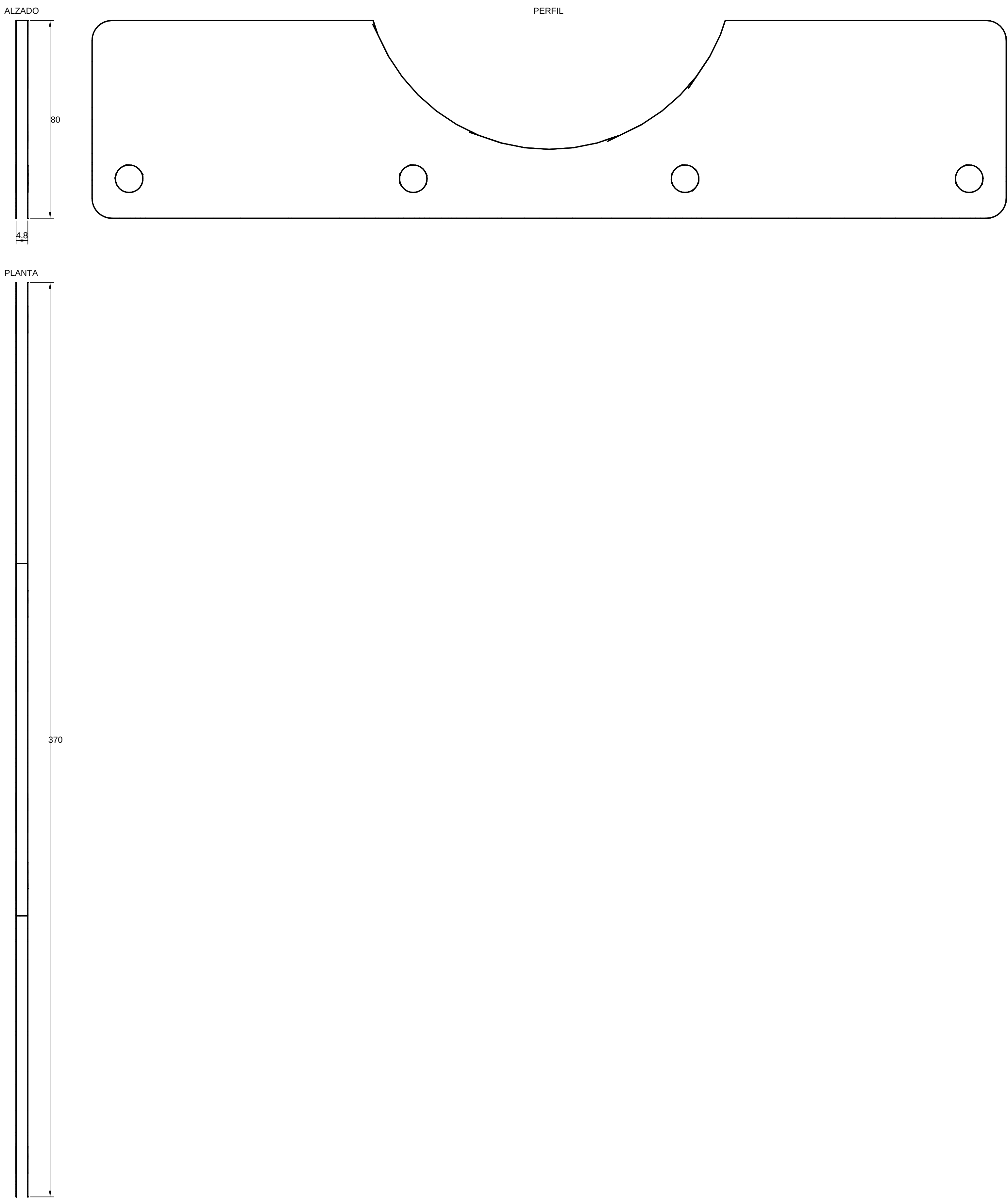
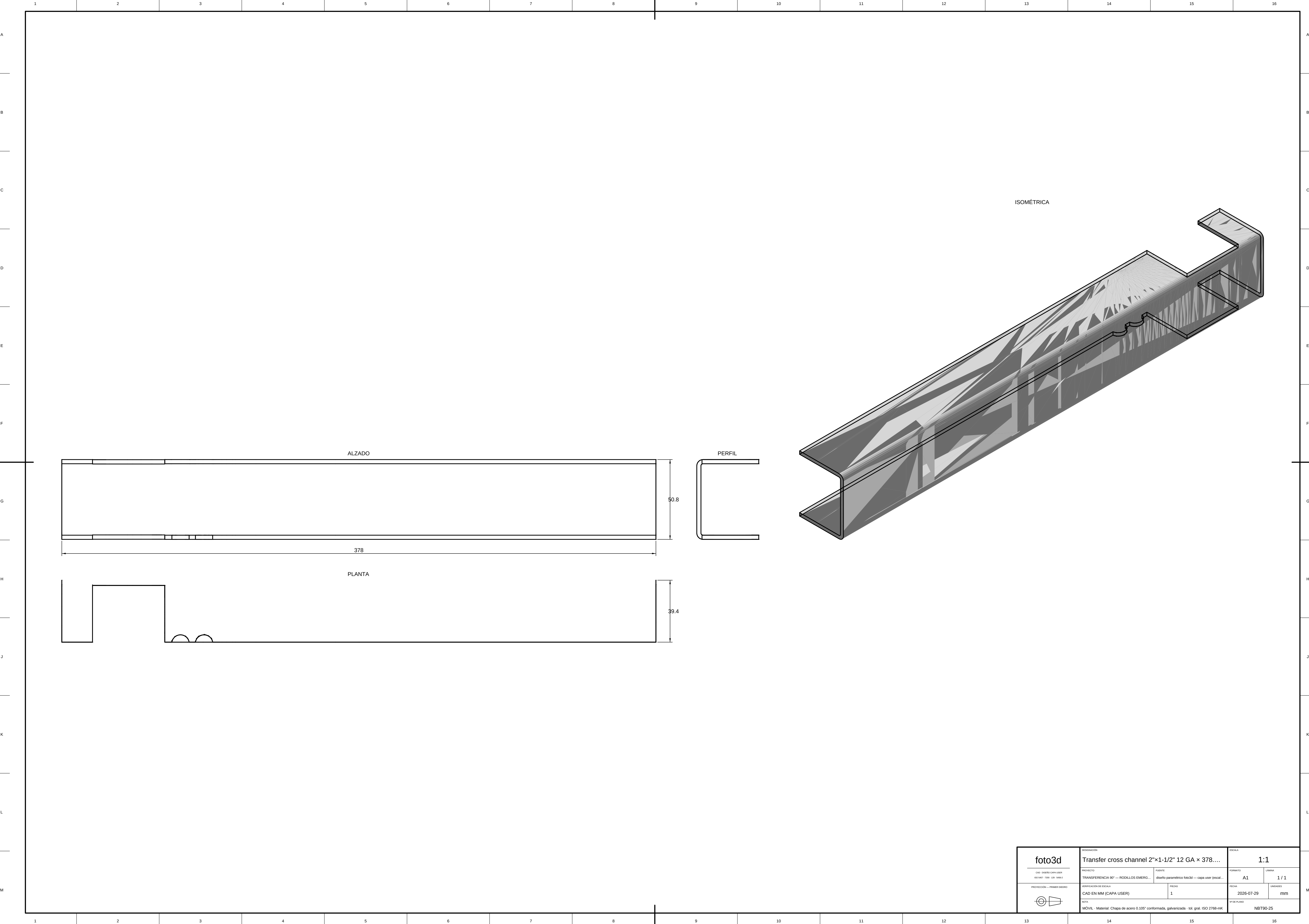


foto3d		Spacer plate 3/16" 370×80		1:1	
OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		1 / 1	
OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		1	
OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		2026-07-29	
OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		mm	
OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		OBJETO: TRANSFERENCIA 3D		18750-24	



fotó3d		Transfer cross channel 2"x1-1/2" 12 GA x 378....				ESCALA 1:1	
PROYECTO		FUENTE		FORMATO	LÁMINA		
100-1417-1201-120-1450-2		diseño paramétrico fotó3d — capa user (escal...		A1	1 / 1		
VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA		UNIDADES			
CAD EN MM (CAPA USER)		1		2026-07-29		mm	
NOTA		9" DE PLANO					
MÓVIL - Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada - tol. gral. ISO 2768-mK						NBT90-25	

Technical drawing showing the development (DESARROLLO) of a cross channel (Transfer cross channel 2"x1-1/2" 12 GA x 378.04). The drawing includes dimensions and a title block.

Dimensions:

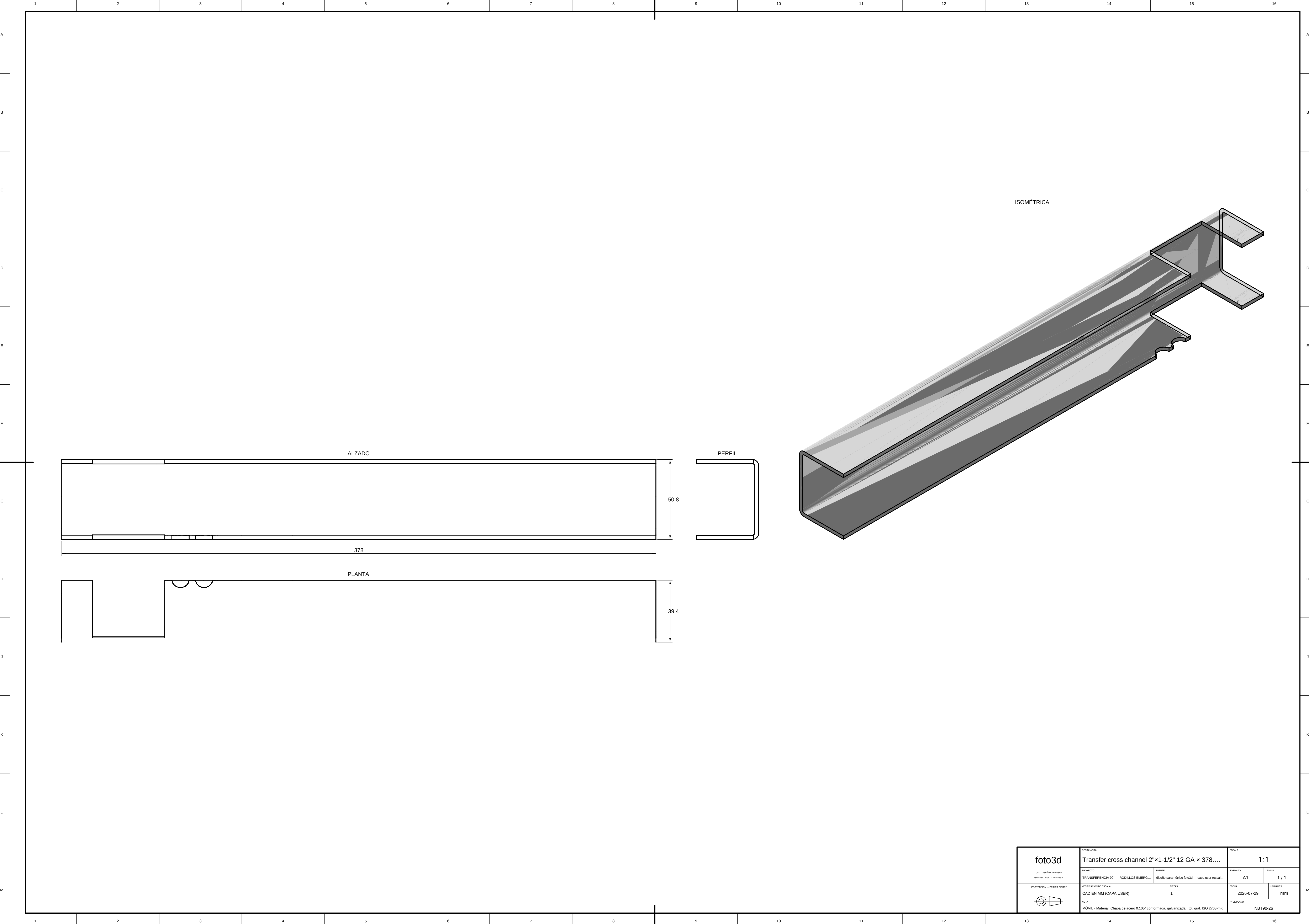
- Overall width: 120.4
- Overall height: 200
- Flange width (left): 34.1
- Flange width (right): 84.3

Labels:

- DESARROLLO — e=2.66 · R=2.66 · K=0.44
- PLEGAR 90° R2.66

Title Block:

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	Transfer cross channel 2"x1-1/2" 12 GA x 378.04 — DESARROLLO		1:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A2	1 / 1
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA	PIEZAS	FECHA	UNIDADES
	DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)	1	2026-07-29	mm
	NOTA	Nº DE PLANO		
MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK		NBT90-25-D		



DESIGNACIÓN		ESCALA	
Transfer cross channel 2"x1-1/2" 12 GA x 378....		1:1	
PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...	diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...	A1	1 / 1
VERIFICACIÓN DE ESCALA	FECHA	UNIDADES	
CAD EN MM (CAPA USER)	2026-07-29	mm	
NOTA	9° DE PLANO		
MÓVIL. - Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada - tol. gral. ISO 2768-mK	NBT90-26		

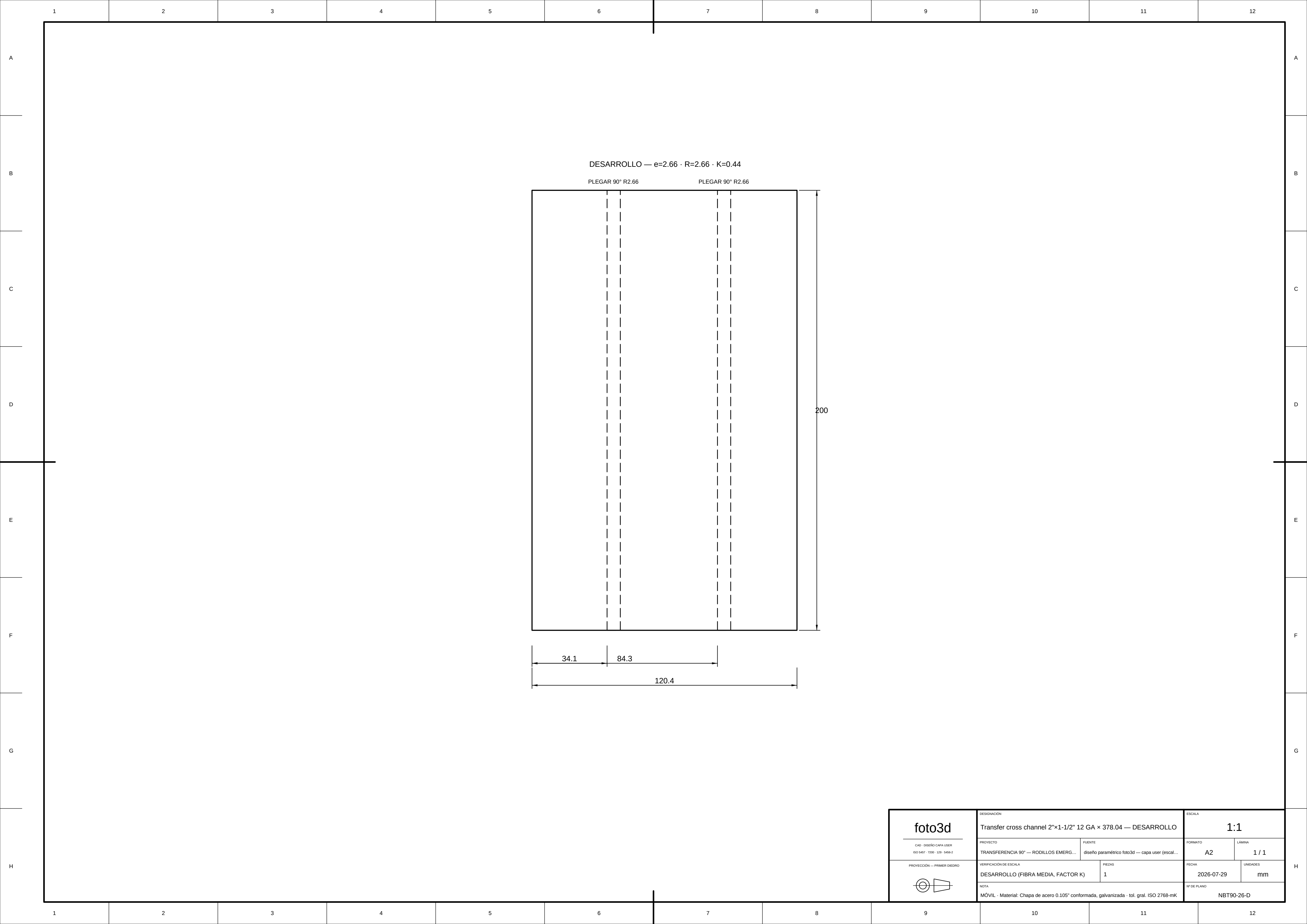


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		Transfer cross channel 2"×1-1/2" 12 GA × 378.04 — DESARROLLO		ESCALA		1:1	
	PROYECTO		TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
							A2	1 / 1
	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	UNIDADES
		DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1		2026-07-29		mm
		NOTA				Nº DE PLANO		
		MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.105" conformada, galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK						NBT90-26-D

Technical drawing of a Transfer roller guard 14 GA 370x118, showing elevation (ALZADO), profile (PERFIL), and plan (PLANTA) views. The drawing is on a grid with dimensions 118 and 370. A title block in the bottom right corner contains project information, scale 1:1, and a first-angle projection symbol.

ALZADO

PERFIL

PLANTA

118

370

13.7

foto3d

Transfer roller guard 14 GA 370x118

1:1

PROYECTO

TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...

FUENTE

diseño paramétrico foto3d — capa user (escal...

VERIFICACIÓN DE ESCALA

ENVOLVENTE (MALLA COMPLEJA)

1

FECHA

2026-07-29

UNIDADES

mm

NOTA

MÓVIL. - Material: Chapa de acero 0.075", galvanizada - tol. gal. ISO 2768-mK

4º DE PLANO

NBT90-27

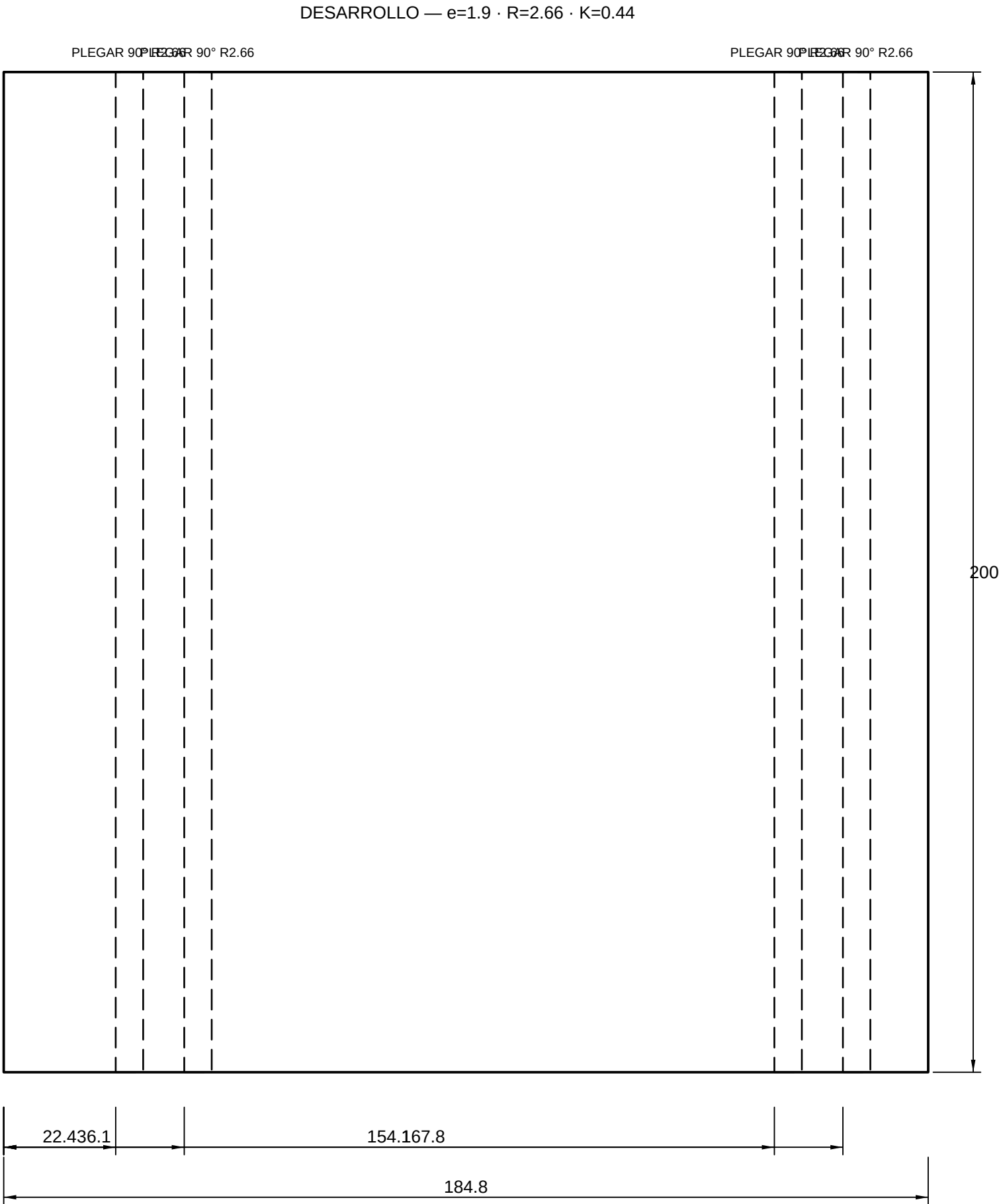
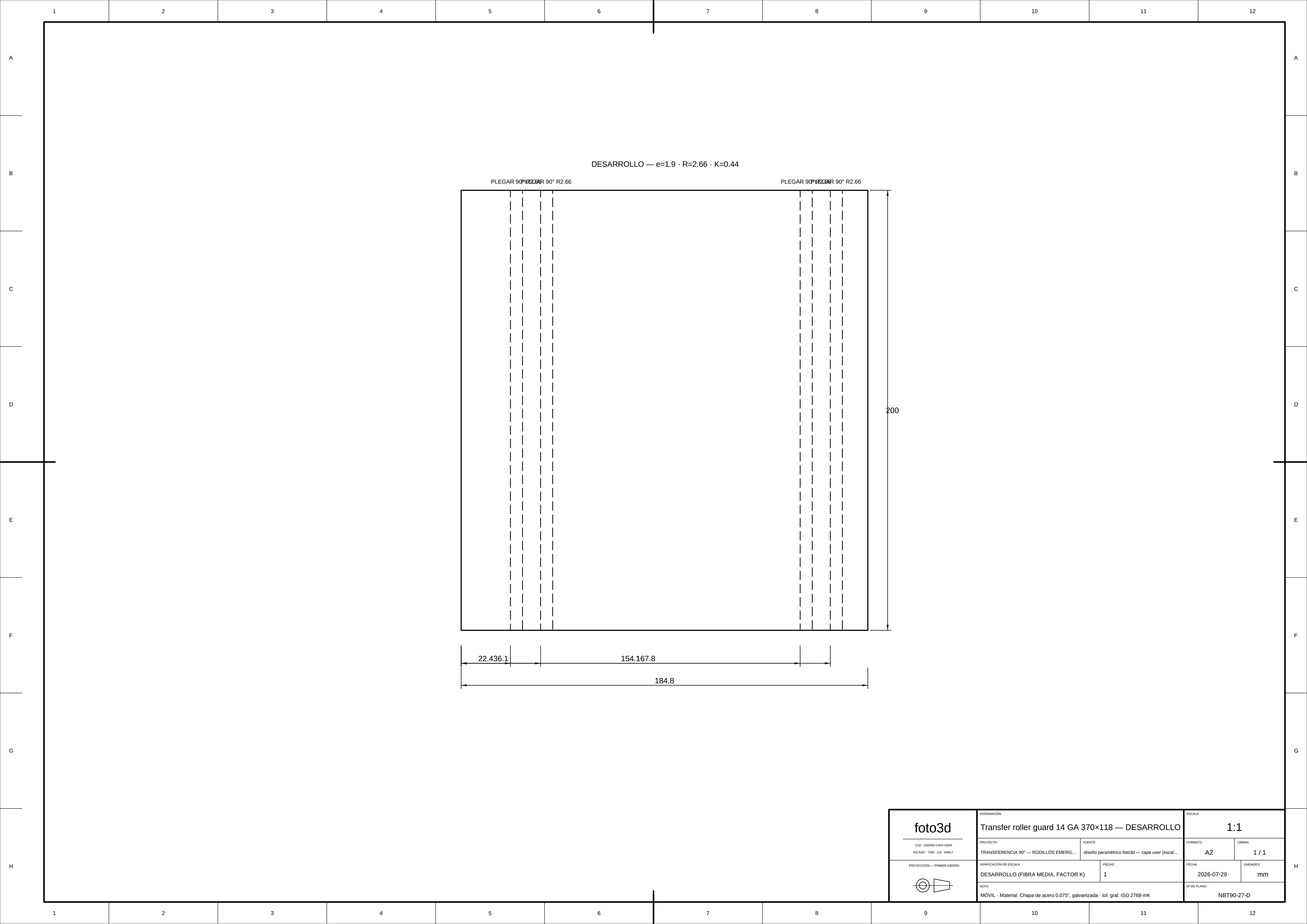


foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN		Transfer roller guard 14 GA 370×118 — DESARROLLO		ESCALA		1:1	
	PROYECTO		TRANSFERENCIA 90° — RODILLOS EMERG...		FUENTE		FORMATO	LÁMINA
							A2	1 / 1
	PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO		VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS		FECHA	UNIDADES
		DESARROLLO (FIBRA MEDIA, FACTOR K)		1		2026-07-29		mm
		NOTA				Nº DE PLANO		
		MÓVIL · Material: Chapa de acero 0.075", galvanizada · tol. gral. ISO 2768-mK						NBT90-27-D